

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Capítulo 2. Estructuras articuladas

Capítulo 2. Estructuras articuladas

Índice

- 1. Introducción**
- 2. Cálculo de esfuerzos en estructuras articuladas isostáticas**
- 3. Cálculo de movimientos en estructuras articuladas**
- 4. Análisis de estructuras articuladas hiperestáticas**
- 5. Cargas térmicas y errores de ejecución**

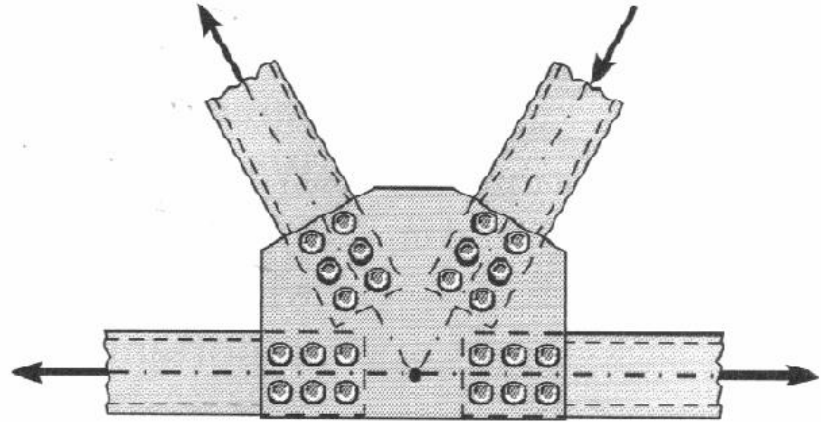
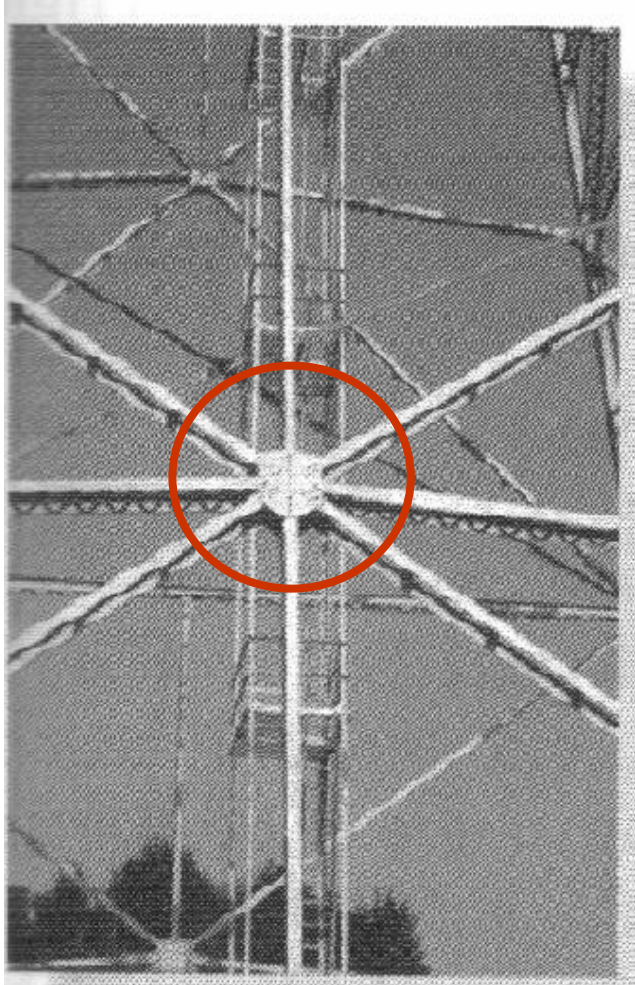
Capítulo 2. Estructuras articuladas

Índice

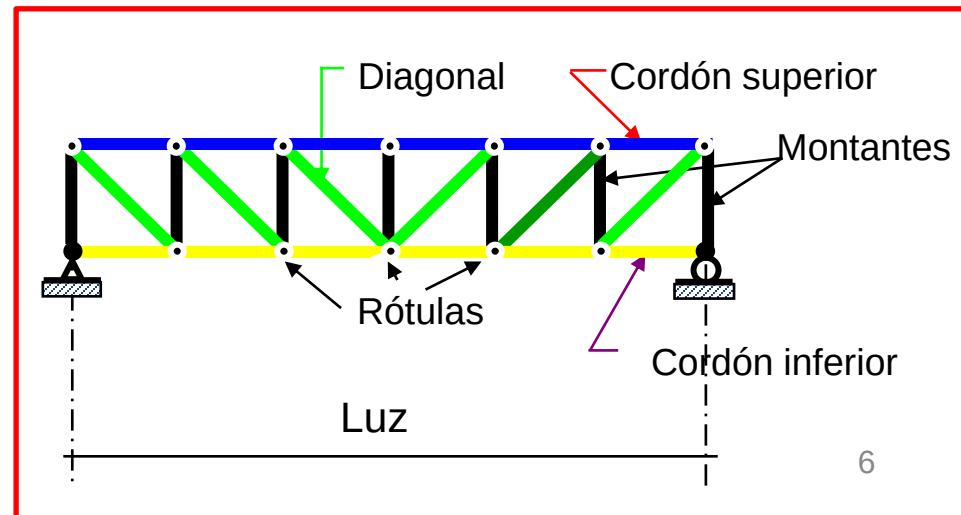
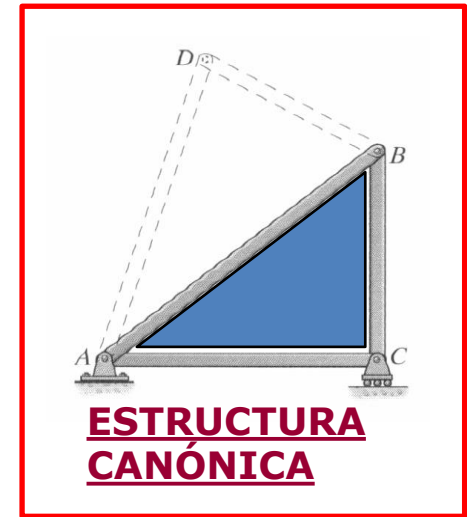
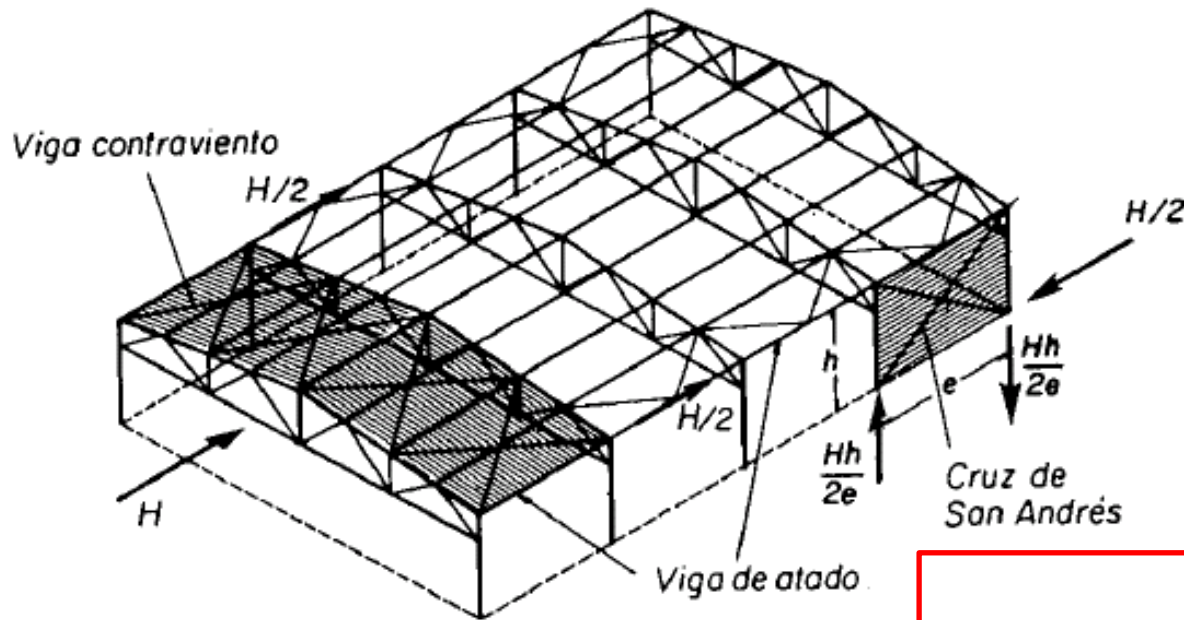
- 1. Introducción**
- 2. Cálculo de esfuerzos en estructuras articuladas isostáticas**
- 3. Cálculo de movimientos en estructuras articuladas**
- 4. Análisis de estructuras articuladas hiperestáticas**
- 5. Cargas térmicas y errores de ejecución**

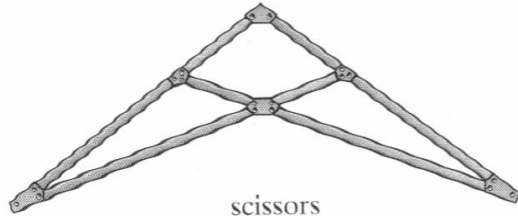
Estructuras Articuladas



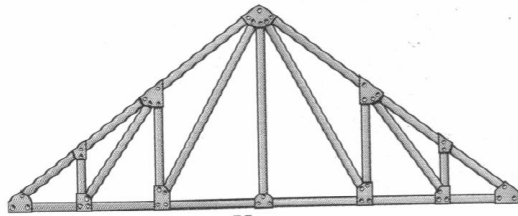


Para salvar luces importantes (> 10 ó 15 m), o necesitamos vigas de gran canto, puede resultar más económico utilizar estructuras articuladas en celosía que vigas de alma llena.

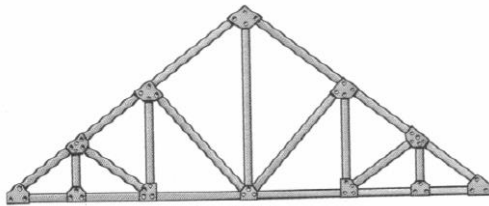
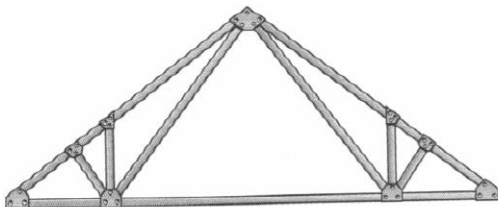
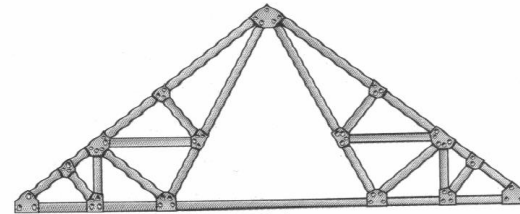
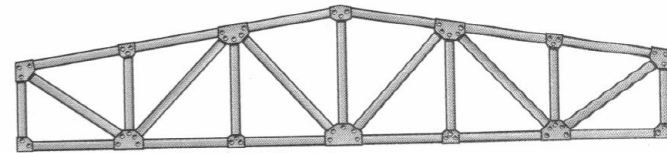
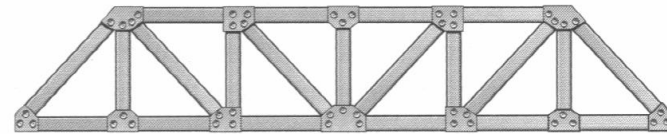
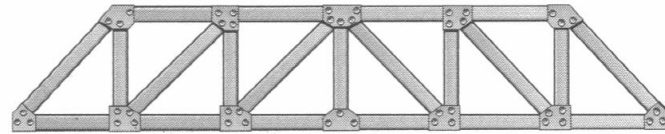
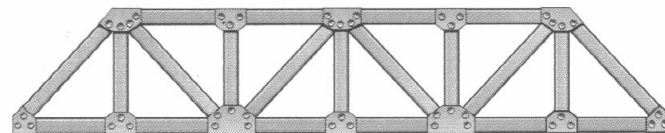




scissors



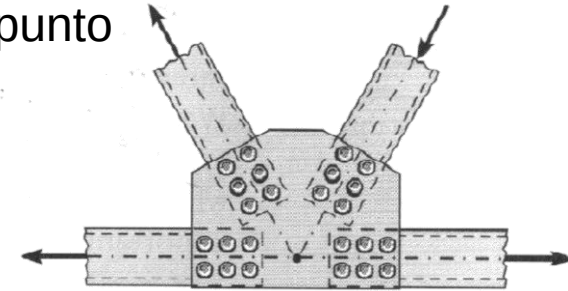
Howe

Pratt
(c)fan
(d)Fink
(e)Warren
(g)Pratt
(a)Howe
(b)Warren (with verticals)
(c)

HIPÓTESIS DE DISEÑO:

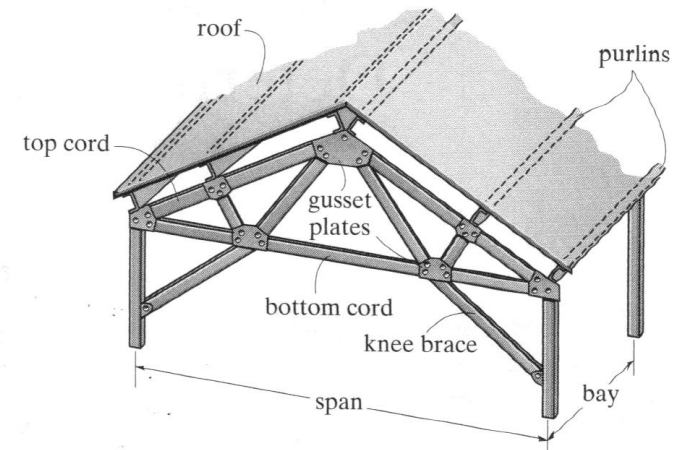
- Las barras se unen unas a otras mediante uniones flexibles

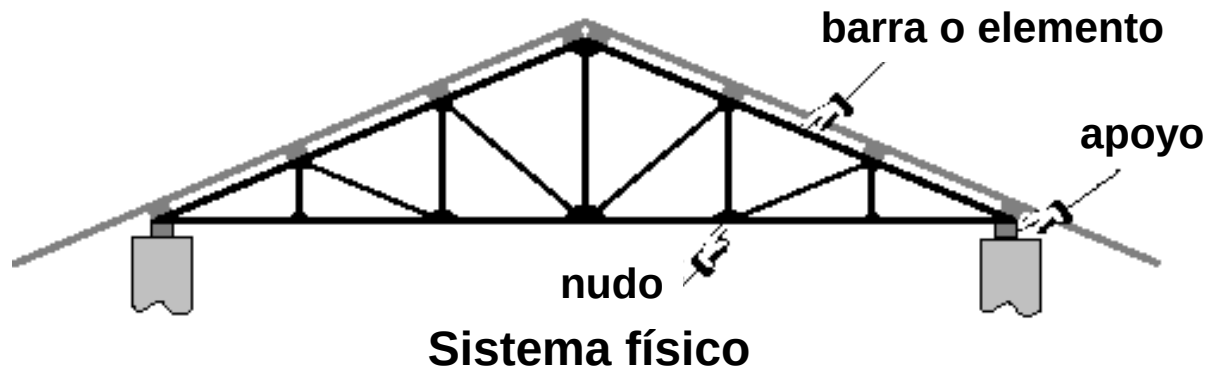
- Los ejes de las barras son concurrentes en un punto
- En la realidad, esta unión proporciona alguna rigidez (tensiones secundarias)



- El peso propio se desprecia en comparación con las cargas aplicadas

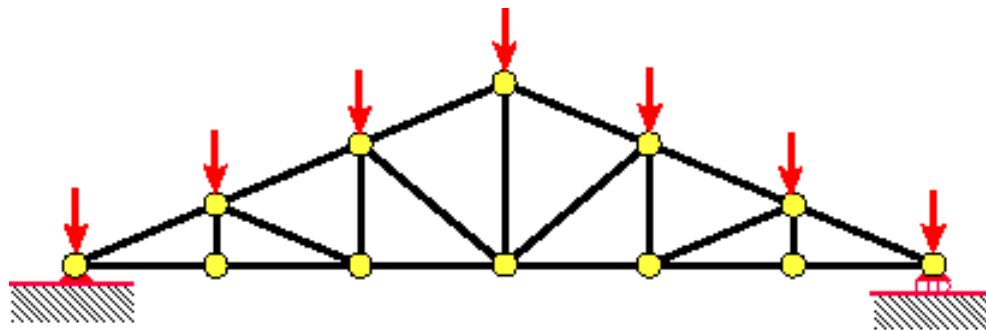
- Si las cargas se aplican en los nudos, las barras trabajan bajo axil puro





IDEALIZACIÓN

Sistema estructural



Capítulo 2. Estructuras articuladas

Índice

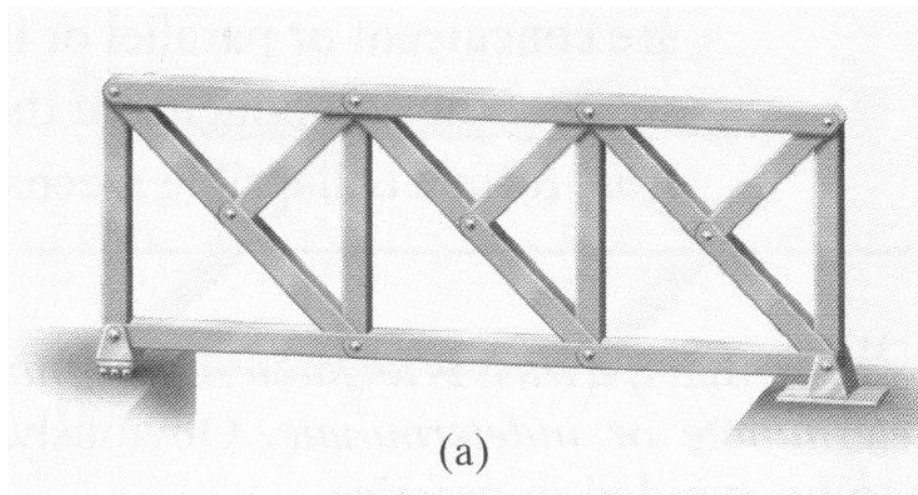
1. Introducción
- 2. Cálculo de esfuerzos en estructuras articuladas isostáticas**
3. Cálculo de movimientos en estructuras articuladas
4. Análisis de estructuras articuladas hiperestáticas
5. Cargas térmicas y errores de ejecución

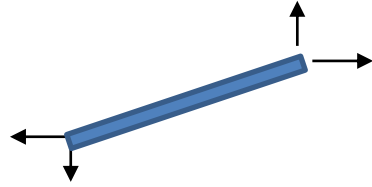
ESTRUCTURAS ARTICULADAS ISOSTÁTICAS

Son aquéllas en las que pueden determinarse los esfuerzos axiales en todas las barras utilizando, exclusivamente, las ecuaciones de la estática.

El isostatismo o hiperestatismo de una estructura articulada puede analizarse distinguiendo entre la “visión externa” y la visión interna” del sistema.

A continuación se deduce una expresión de uso más sencillo para la determinación de la naturaleza isostática o hiperestática de una estructura articulada.





Número de incógnitas por barra: 4

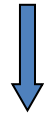
Total: $4b$

Coacciones externas: c

Total incógnitas = $4b+c$

El problema es
Estáticamente
determinado
cuando:

$$4b+c=3b+2n$$



Número de ecuaciones que se pueden plantear:

Equilibrio de una barra: 3 ($\Sigma H=0$, $\Sigma V=0$ y $\Sigma M=0$)

Equilibrio de un nudo: 2 ($\Sigma H=0$ y $\Sigma V=0$)

Total ecuaciones = $3b+2n$

$$b=2n-c$$

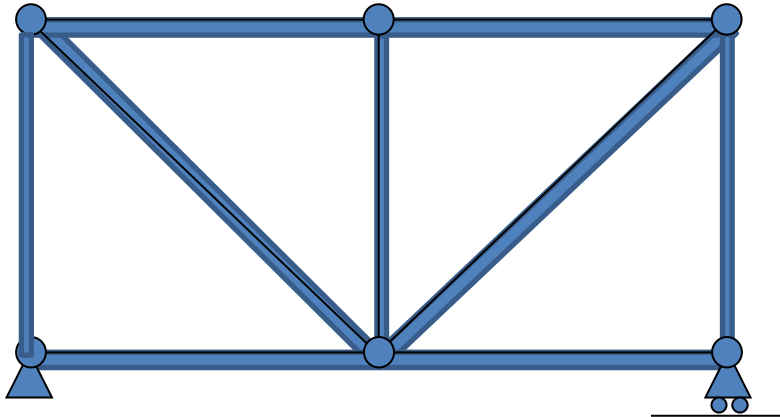
$$GDH=b+c-2n$$

Sí $GDH < 0$ (Mecanismo)

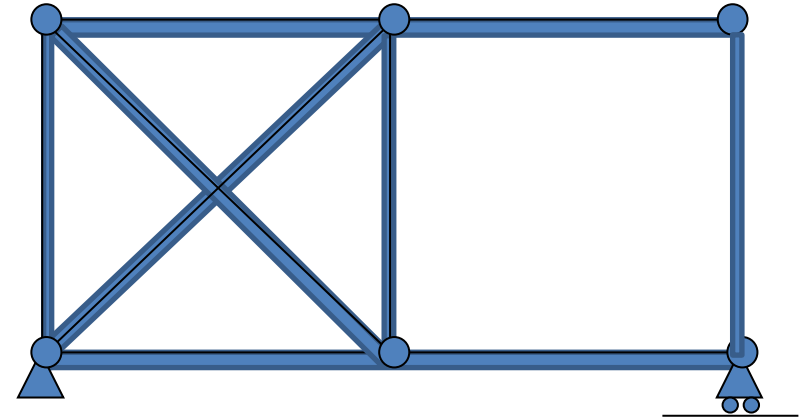
Sí $GDH = 0$ (Isostática ?)

Sí $GDH > 0$ (Hiperestática)

La condición anterior de isostaticidad es una condición necesaria, pero no suficiente:

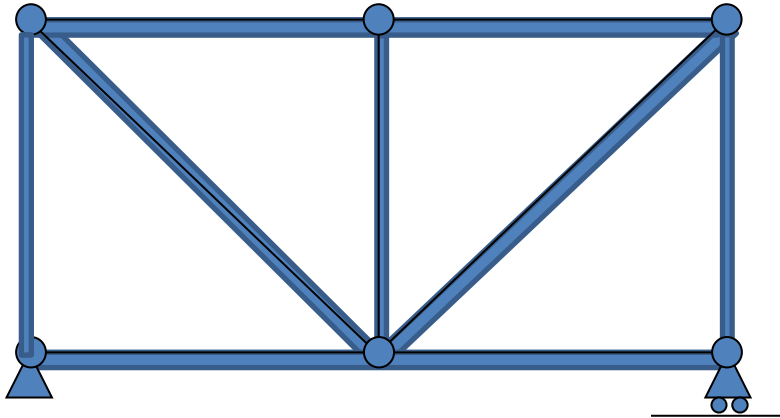


$b=9, n=6, c=3$ ¡Se cumple la condición!

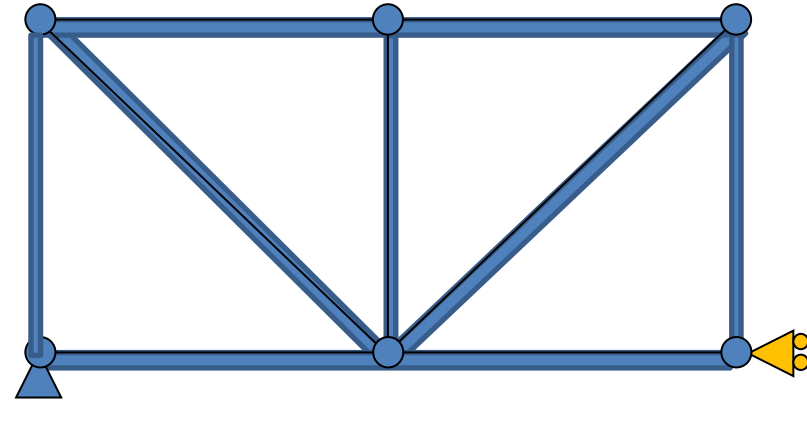


$b=9, n=6, c=3$
¡Se cumple también la condición
pero no existe equilibrio, ante
las posibles cargas, por tratarse
de un mecanismo!

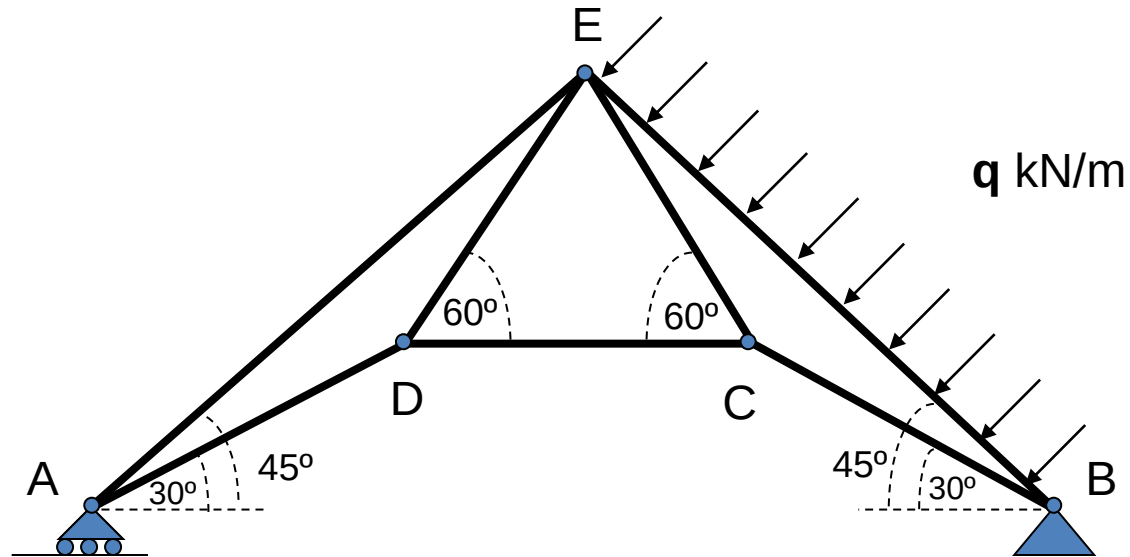
La condición anterior de isostaticidad es una condición necesaria, pero no suficiente:

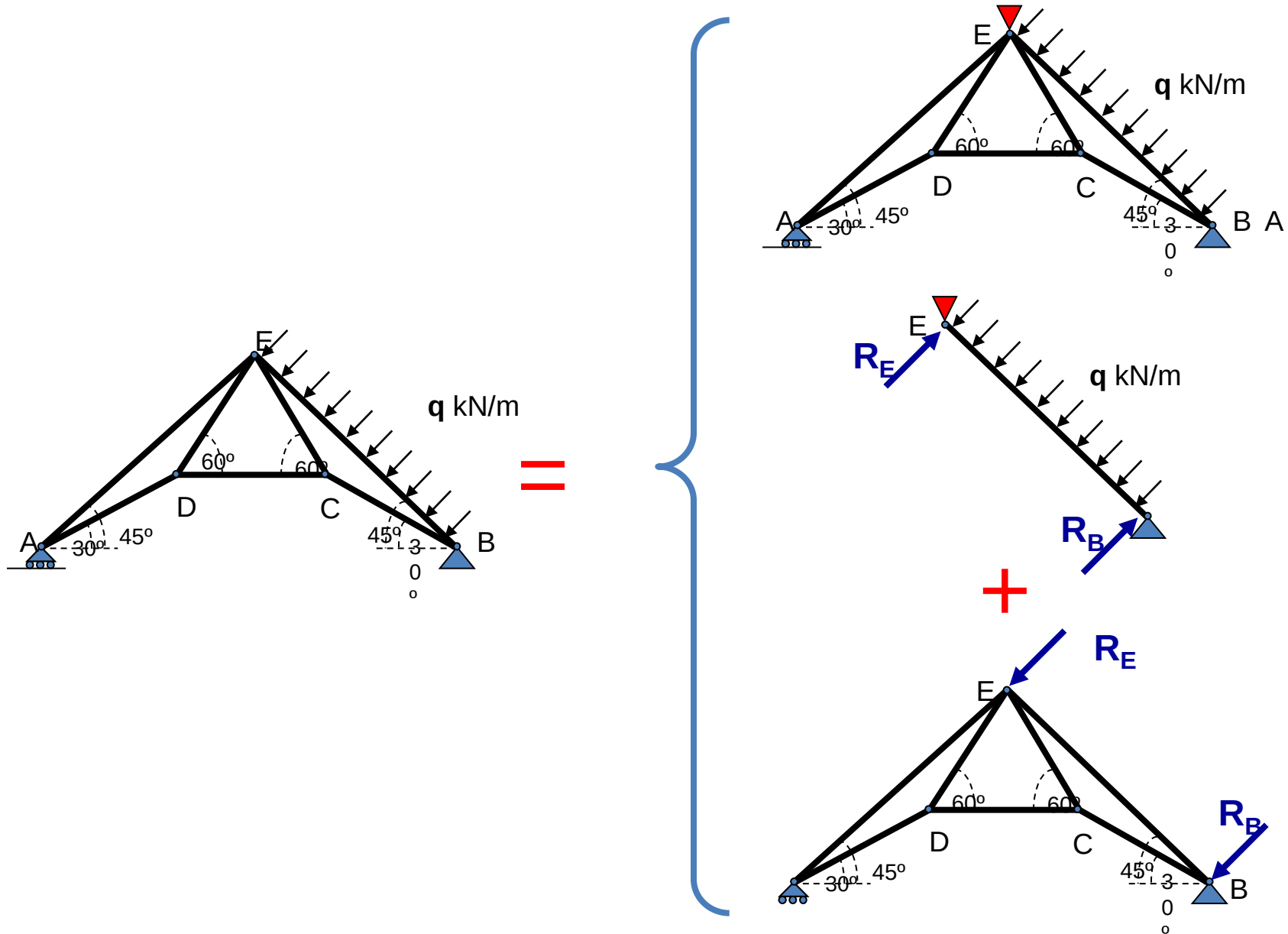


$b=9, n=6, c=3$ ¡Se cumple la condición!



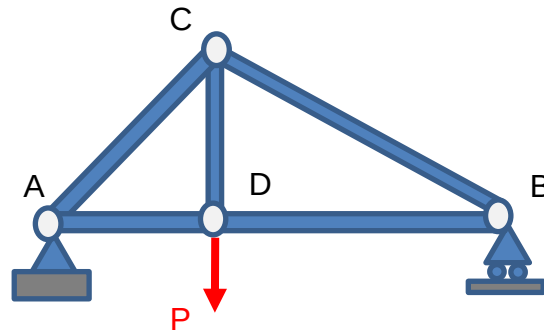
Estructura inestable !!

BARRAS CON CARGAS EN SU INTERIOR-

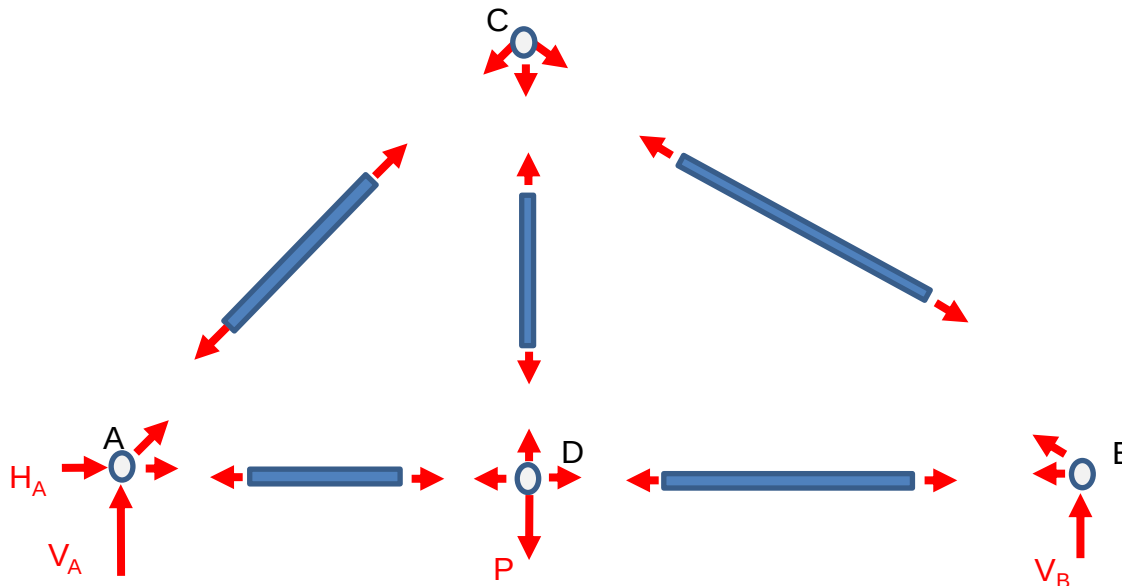


METODO DE LOS NUDOS

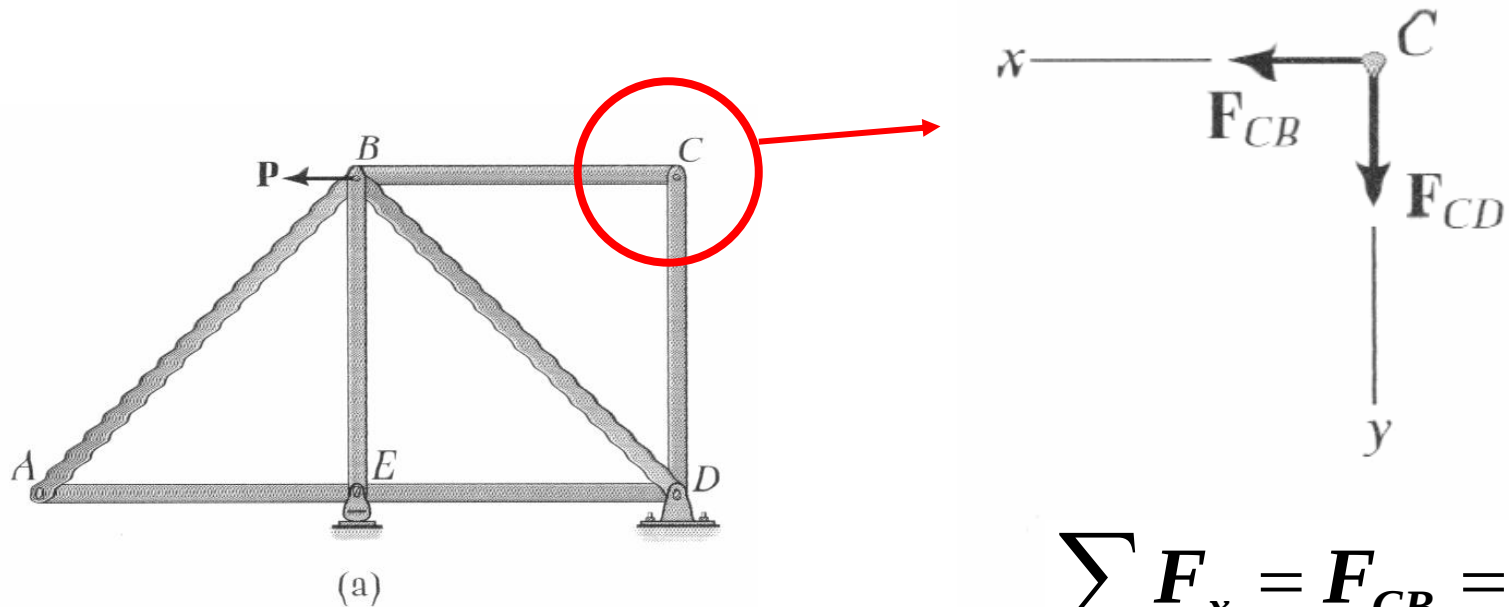
- Conocidas las reacciones, se separa la estructura en barras y nodos.



- Se plantea el equilibrio en cada nodo ($\Sigma F_x = \Sigma F_y = 0$)



Dos barras coincidentes en un nudo no cargado (nudo C):

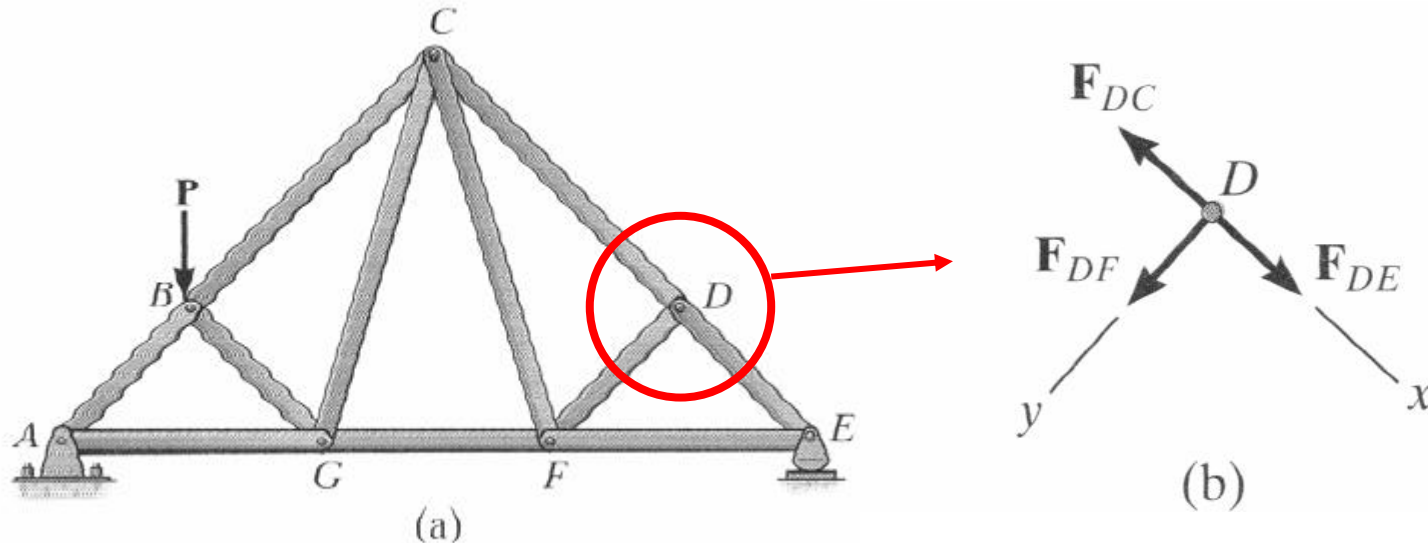


$$\sum F_x = F_{CB} = 0$$

$$\sum F_y = F_{CD} = 0$$

Nota: lo mismo se podría aplicar al nudo A. Por tanto, en la estructura de la figura, sólo las barras BE, ED y DB sufrirán esfuerzos axiales

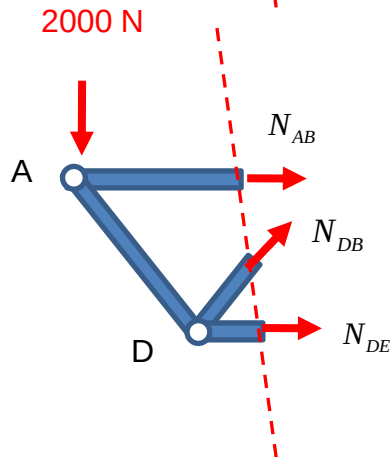
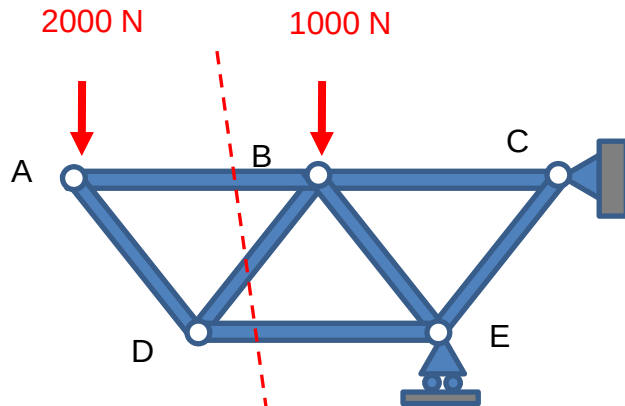
Tres barras coincidentes en un nudo no cargado (nudo D) siendo dos de ellas colineales:



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_{DC} \text{ y } F_{DE} \text{ iguales y contrarias}$$

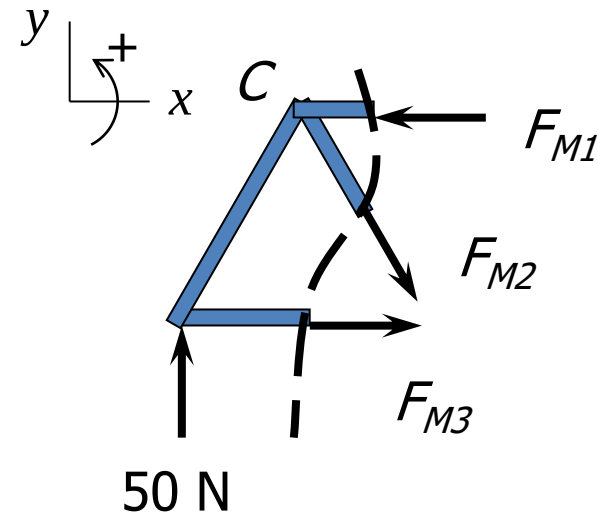
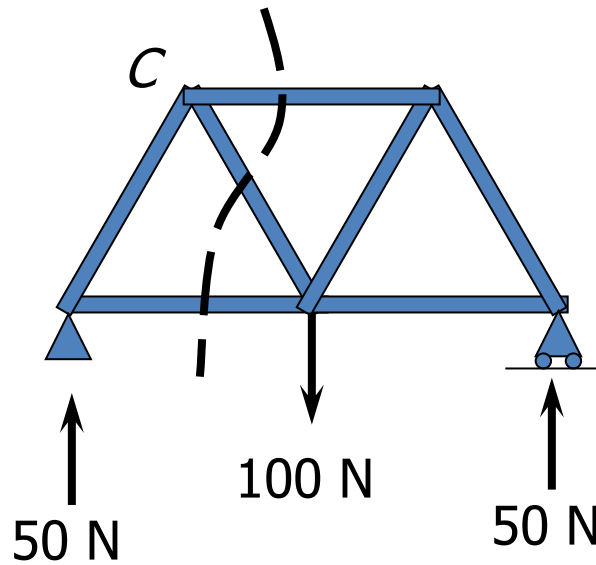
$$\sum F_y = F_{DF} = 0$$

METODO DE LAS SECCIONES



- Si sólo se precisa saber las fuerzas en alguna barra, se puede recurrir a este método.
- Para determinar la fuerza en la barra BD , p.e., se corta la estructura y se plantea su equilibrio.
- Si se cortan máximo 3 barras, se puede plantear su equilibrio y determinar los esfuerzos resultantes, incluido N_{BD} .

EJEMPLO:



$$\sum F_y = 0; \quad 50 - F_{M2} \cos 30 = 0; \quad F_{M2} = 57,7 \text{ N}$$

$$\sum M_C = 0; \quad -50 \frac{1}{2}a + F_{M3} 0,866a = 0; \quad F_{M3} = 28,9 \text{ N}$$

$$\sum F_x = 0; \quad -F_{M1} + 57,7 \cos 60 + 28,9 = 0; \quad F_{M1} = 57,7 \text{ N}$$

Capítulo 2. Estructuras articuladas

Índice

1. Introducción
2. Cálculo de esfuerzos en estructuras articuladas isostáticas
- 3. Cálculo de movimientos en estructuras articuladas**
4. Análisis de estructuras articuladas hiperestáticas
5. Cargas térmicas y errores de ejecución

CALCULO DE MOVIMIENTOS: TEOREMA DE CASTIGLIANO

Energía elástica
en una rebanada

$$U = \frac{1}{2} \int_A^B \left[\frac{N^2(s)}{AE} + \frac{M^2(s)}{EI_x} + \frac{Q^2(s)}{G\Omega_c} + \frac{M_T^2(s)}{GK} \right] ds$$

Si sólo hay
esfuerzos axiales



$$U = \frac{1}{2} \int_A^B \left[\frac{N^2(s)}{AE} \right] ds$$

Esfuerzo axial es
constante en la barra i



$$U = \frac{1}{2} \frac{N_i^2}{A_i E_i} L_i$$

Si hay **n** barras, la
energía almacenada
en la estructura es



$$U = \sum_1^n \frac{1}{2} \frac{N_i^2}{A_i E_i} L_i$$

CALCULO DE MOVIMIENTOS: TEOREMA DE CASTIGLIANO

Derivada de la energía elástica respecto a P = movimiento del punto de aplicación de P



$$v_P = \frac{\partial U}{\partial P} = \sum_1^n N_i \left[\frac{\partial N_i}{\partial P} \right] \frac{L_i}{A_i E_i}$$

Interpretando la derivada como una función unitaria



$$v_P = \frac{\partial U}{\partial P} = \sum_1^n N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i}$$

Estado 0: real



Sistema estructural real con sus cargas, del cual queremos calcular algún movimiento

Estado I: ficticio

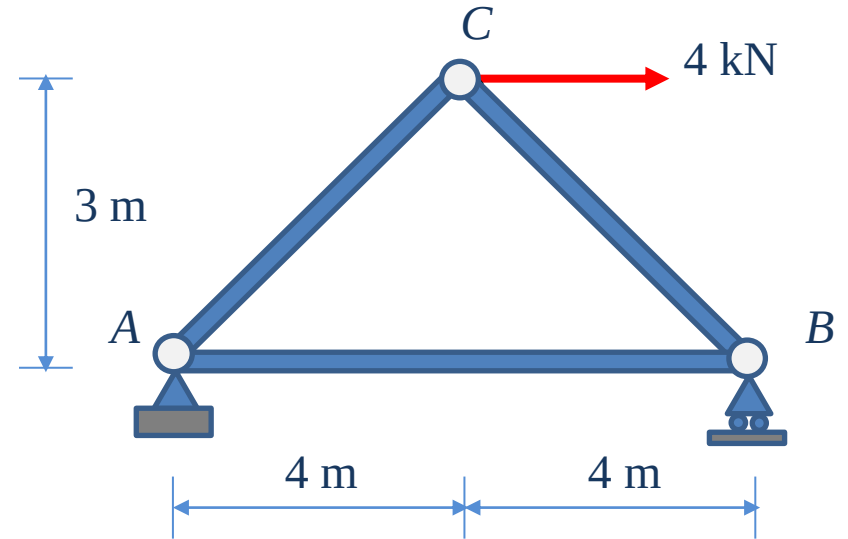
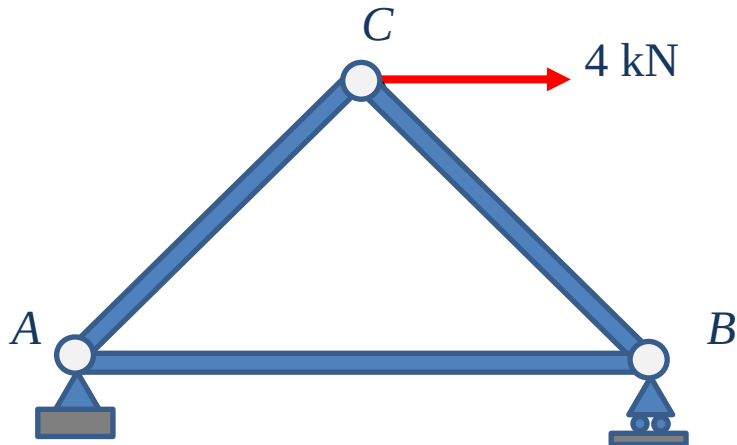
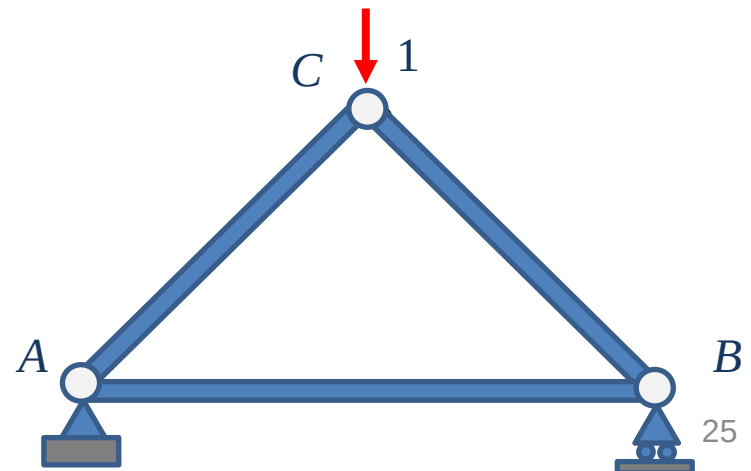


Sistema auxiliar: estructura sólo sometida a una carga de valor unidad en el nudo en el que queremos conocer desplazamiento

CALCULO DE MOVIMIENTOS: EJEMPLO

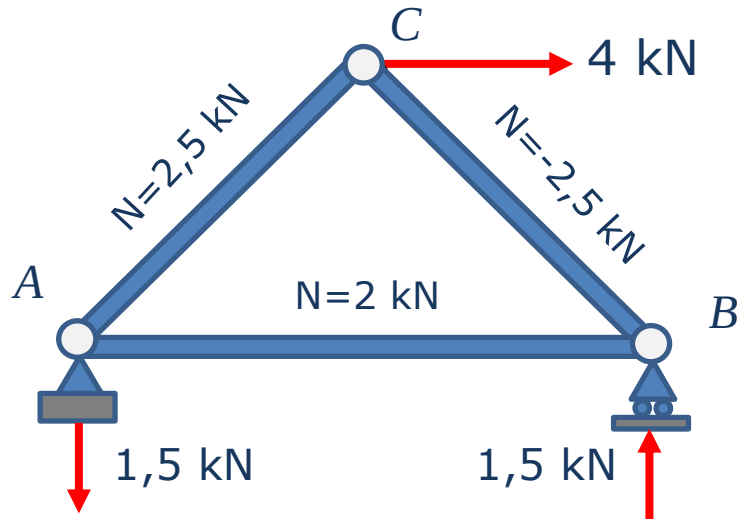
Determinar el desplazamiento vertical de C

$E=200 \text{ GPa}$, $A=\text{mm}^2$

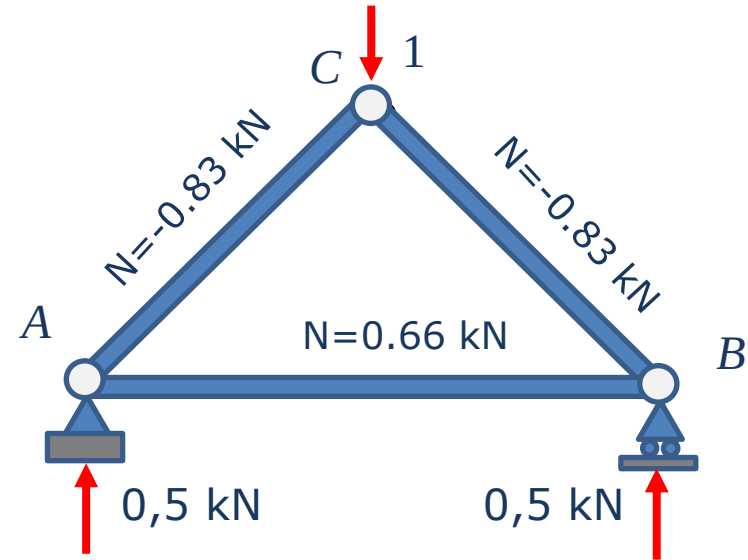
**Estado 0: real****Estado I: ficticio**

CALCULO DE MOVIMIENTOS: EJEMPLO

Estado 0: real



Estado I: ficticio



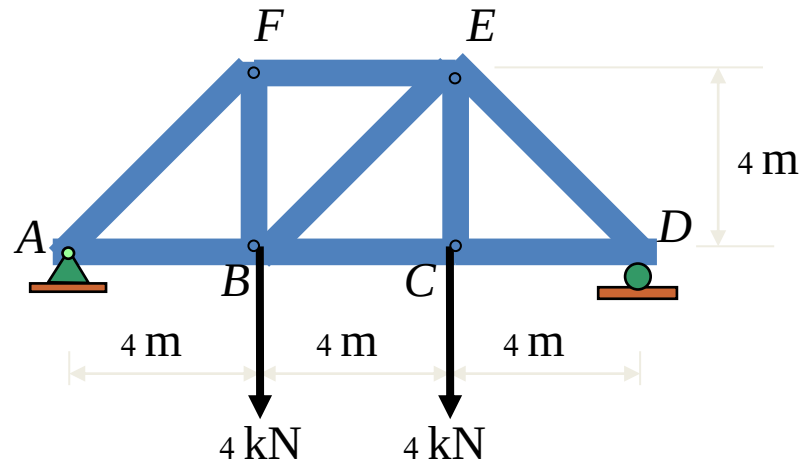
$$\downarrow V_C = \sum_i N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i}$$

$$\downarrow V_C = \frac{[2,5 \cdot (-0,833) \cdot 5 + (-2,5) \cdot (-0,833) \cdot 5 + 2 \cdot 0,667 \cdot 8]}{(200 \cdot 10^6)(400 \cdot 10^{-6})} = 0,133 \text{ mm}$$

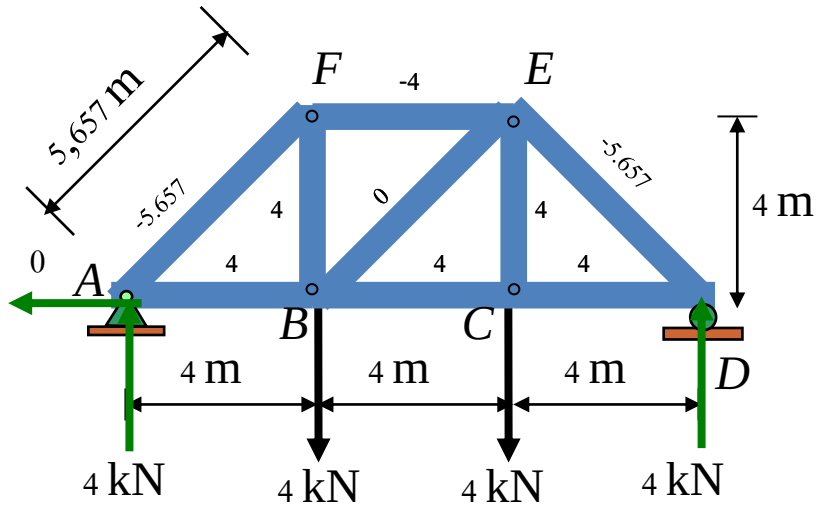
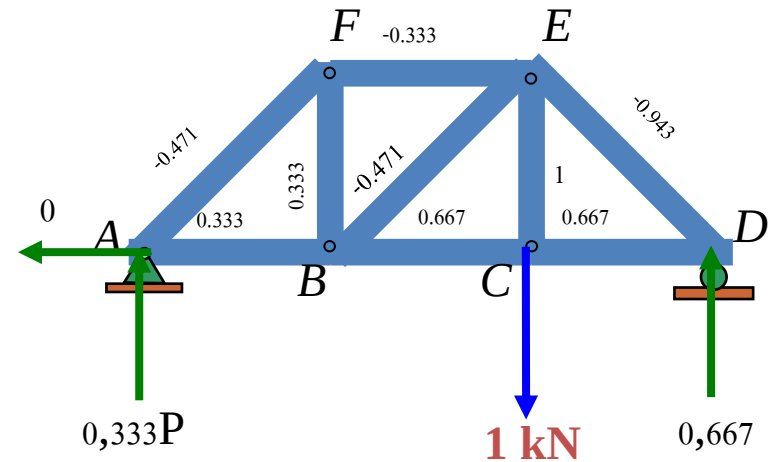
CALCULO DE MOVIMIENTOS: EJEMPLO

Determinar el desplazamiento vertical del nudo C de la estructura articulada de la figura.

Sea: $A = 400 \text{ mm}^2$ y $E = 200 \text{ GPa}$.



Solución: $v_C = 1,23 \text{ mm}$ ↓

**ESTADO 0****ESTADO I**

$$V_C \downarrow = \sum_i N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i}$$

$$V_C \downarrow = \frac{1}{(200 \times 10^6 \text{ kN/m}^2)(400 \times 10^{-6} \text{ m}^2)} \{ (-5.657) \cdot (-0.471) \cdot 5.657 + 4 \cdot 0.333 \cdot 4 + 4 \cdot 0.333 \cdot 4 + \\ + 4 \cdot 0.667 \cdot 4 + 0 \cdot (-0.471) \cdot 5.657 + (-4) \cdot (-0.333) \cdot 4 + 4 \cdot 0.667 \cdot 4 + 4 \cdot 1 \cdot 4 + (-5.657) \cdot (-0.943) \cdot 5.657 \}$$

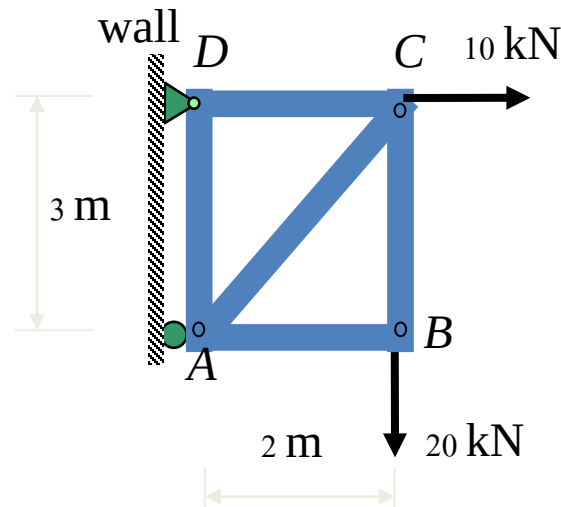
$$v_C = 1.23 \text{ mm}$$



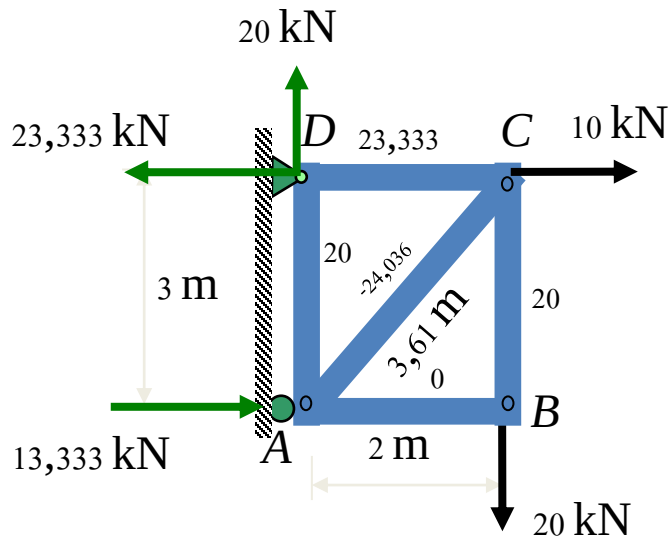
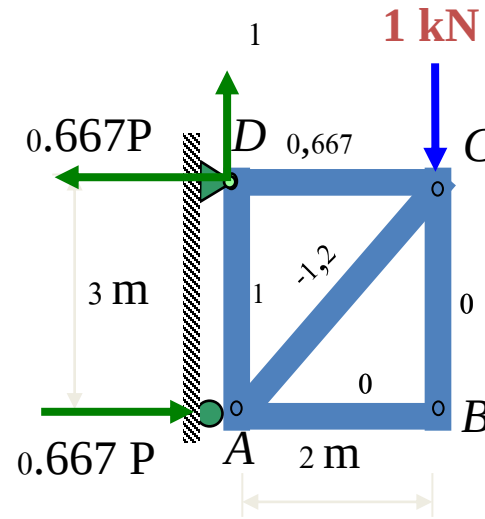
CALCULO DE MOVIMIENTOS: EJEMPLO

Determinar el desplazamiento vertical del nudo C de la estructura articulada de la figura.

Sea: $A = 400 \text{ mm}^2$ y $E = 200 \text{ GPa}$.



Solución: $V_C = 2,44 \text{ mm}$ ↓

**ESTADO 0****ESTADO I**

$$V_C \downarrow = \sum_i N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i}$$

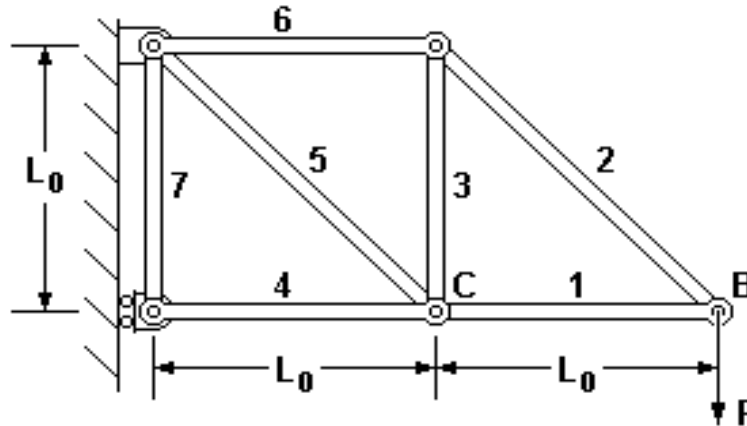
$$V_C \downarrow = \frac{1}{(200 \times 10^6 \text{ kN} / \text{m}^2)(400 \times 10^{-6} \text{ m}^2)} [20 \cdot 1 \cdot 3 + (-24,036) \cdot (-1,2) \cdot 3,61 + 23,333 \cdot 0,667 \cdot 2]$$

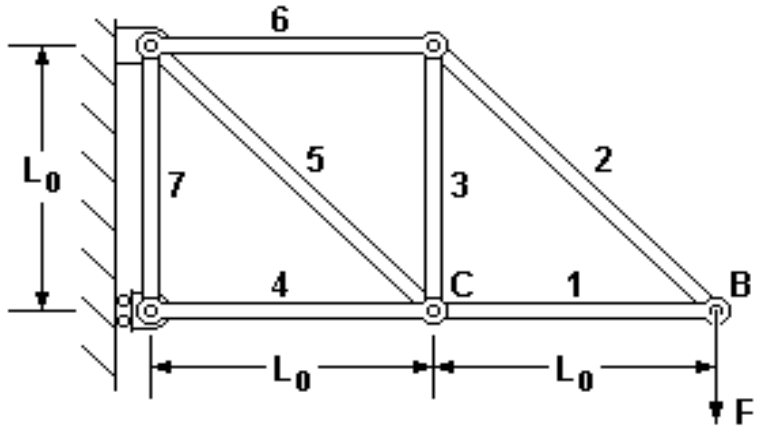
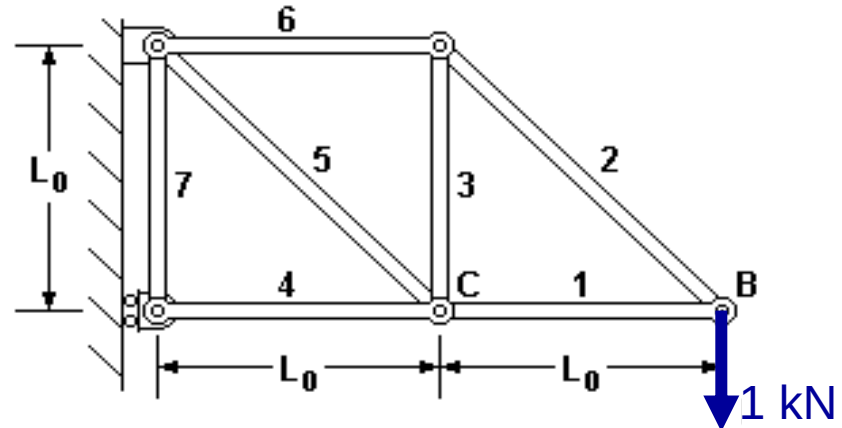
$$V_C = 2,44 \text{ mm} \quad \downarrow$$

CALCULO DE MOVIMIENTOS: EJEMPLO (Teorema de Castigliano modificado)

La estructura ligera de la figura se ha realizado con perfiles de aluminio ($E=70000$ MPa) y la longitud $L_0=1$ m, de sección tubular de área 250 mm².

Determinar la flecha experimentada por el nudo B cuando actúa una fuerza $F=20$ kN. Asimismo, calcular la tensión máxima que aparece en el material de la estructura.



SOLUCIÓN:**ESTADO 0****ESTADO I**

La estructura está estáticamente determinada por lo que podemos calcular los axiles existentes en cada uno de los dos estados

Nº de barra	N^0	N^I	Longitud	$N^0 N^I L$
1	$-F$	-1	L_0	FL_0
2	$\sqrt{2} F$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2} L_0$	$2 \sqrt{2} FL_0$
3	$-F$	-1	L_0	FL_0
4	$-2F$	-2	L_0	$4F L_0$
5	$\sqrt{2} F$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2} L_0$	$2 \sqrt{2} FL_0$
6	F	1	L_0	FL_0
7	0	0	L_0	0
TOTAL				$(7 + 4\sqrt{2})FL_0$

Desplazamiento vertical del nudo B

$$flecha_B \downarrow = \frac{(7 + 4\sqrt{2})FL_0}{EA}$$

$$flecha_B \downarrow = \frac{(7 + 4\sqrt{2})(20000)N(1000)mm}{(70000)N/mm^2(250)mm^2} mm = 14,4mm$$

Tensión máxima en la estructura

$$N_{\max} = N_4 = -2F = 40kN \text{ (compresión)}$$

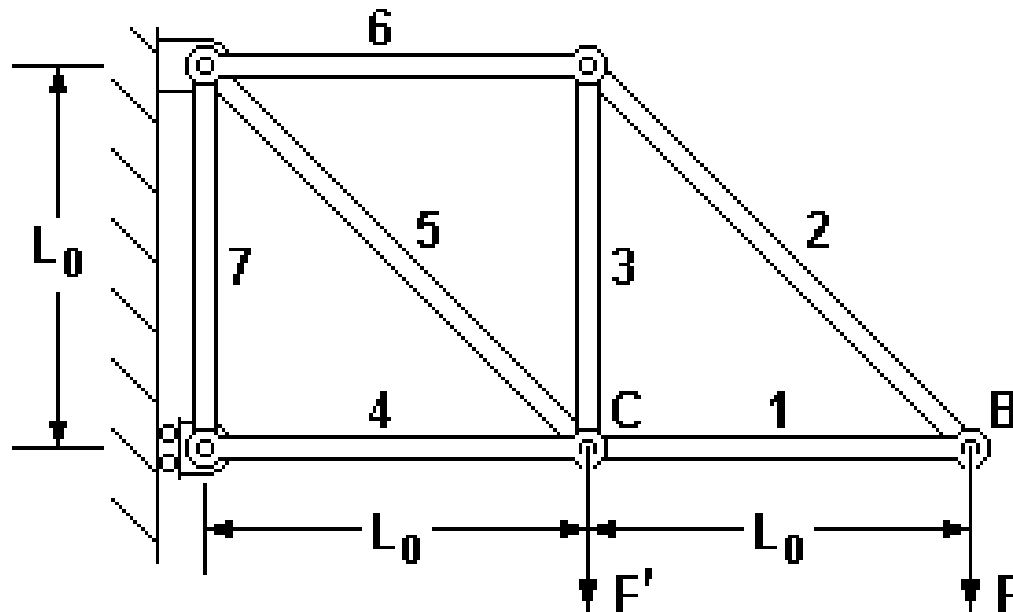
$$s_{\max} = N/A = 40000/250 = 160 \text{ Mpa}$$

(Valor inferior a la resistencia a compresión del aluminio)

CALCULO DE MOVIMIENTOS: EJEMPLO (Energía interna y Teorema de Castigliano)

Determinar el desplazamiento vertical del nudo C del problema anterior

Supondremos que en C actúa una carga ficticia, F' , y, posteriormente, una vez aplicado Castigliano, la haremos nula



SOLUCIÓN:

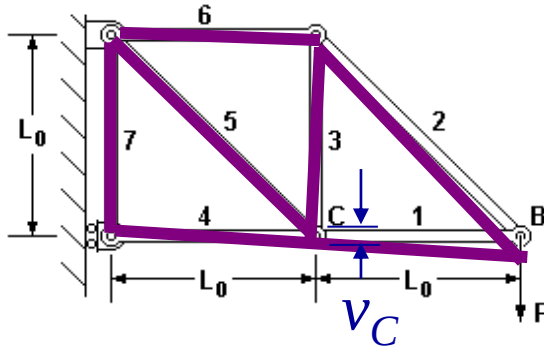
Axiles	Longitud
$N_1 = -F$	$L_1 = L_0$
$N_2 = \sqrt{2}F$	$L_2 = \sqrt{2}L_0$
$N_3 = -F$	$L_3 = L_0$
$N_4 = -(2F + F')$	$L_4 = L_0$
$N_5 = \sqrt{2}(F + F')$	$L_5 = \sqrt{2}L_0$
$N_6 = F$	$L_6 = L_0$
$N_7 = 0$	$L_7 = L_0$

Energía interna:

$$U = \sum_{i=1}^7 \frac{N_i^2 L_i}{2EA}$$

$$U = \frac{1}{2EA} \left[F^2 L_0 + 2\sqrt{2}F^2 L_0 + F^2 L_0 + (2F + F')^2 L_0 + 2\sqrt{2}(F + F')^2 L_0 + F^2 L_0 \right]$$

$$U = \frac{1}{2EA} \left[F^2 L_0 + 2\sqrt{2} F^2 L_0 + F^2 L_0 + (2F + F')^2 L_0 + 2\sqrt{2} (F + F')^2 L_0 + F^2 L_0 \right]$$



$$v_C \downarrow = \frac{\partial U}{\partial F'} = \frac{1}{2EA} \left[2(2F + F') L_0 + 4\sqrt{2} (F + F') L_0 \right]$$

Puesto que la carga F' no existe en la realidad hacemos $F'=0$

$$v_C \downarrow = \frac{1}{2EA} \left[4(F) L_0 + 4\sqrt{2} (F) L_0 \right]$$

$$v_C \downarrow = \frac{2(1 + \sqrt{2}) F L_0}{EA}$$

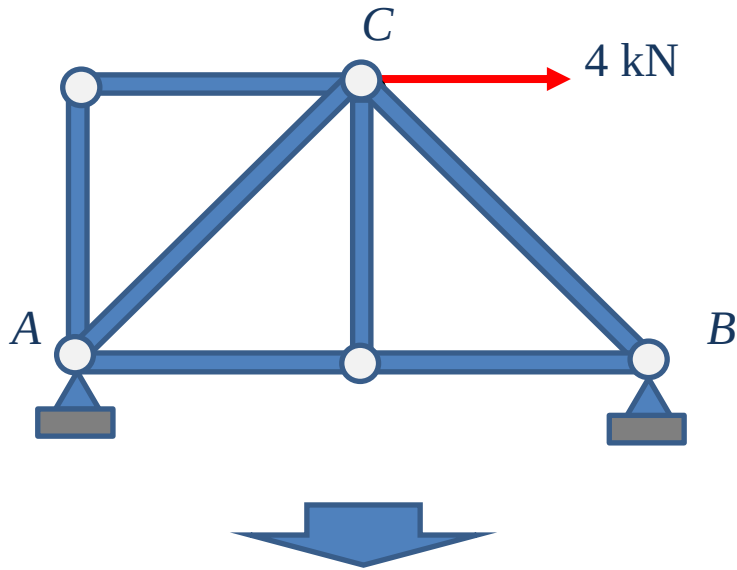
Con los datos del problema propuesto 3:

$$v_C = \frac{2(1 + \sqrt{2})(20000)2000}{70000(250)} = 11,03 \text{ mm}$$

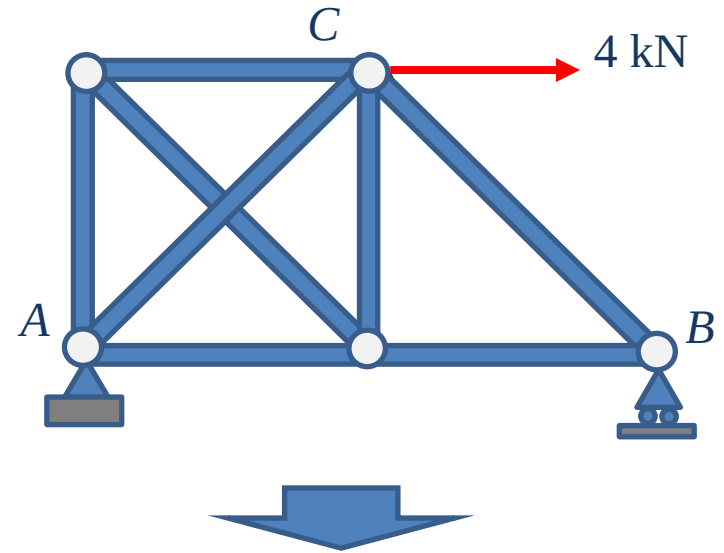
Capítulo 2. Estructuras articuladas

Índice

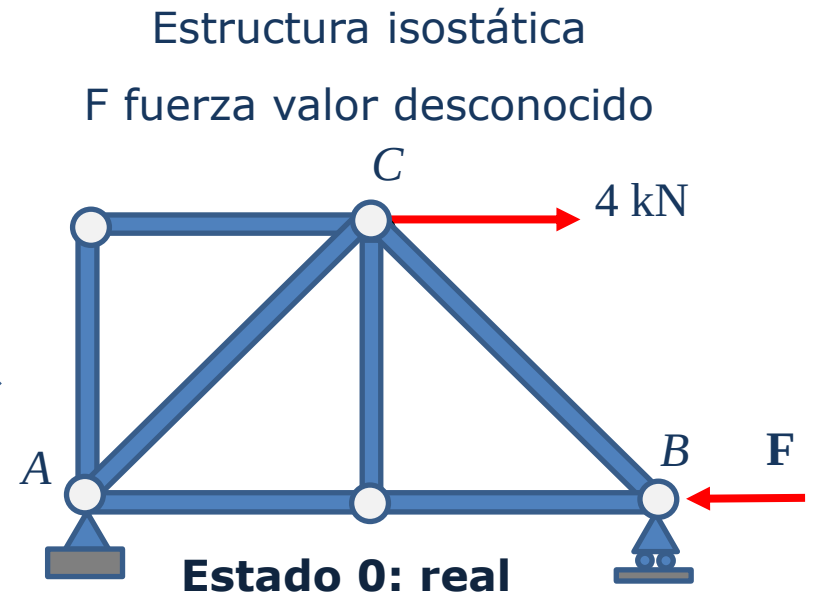
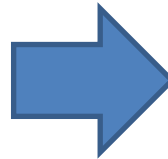
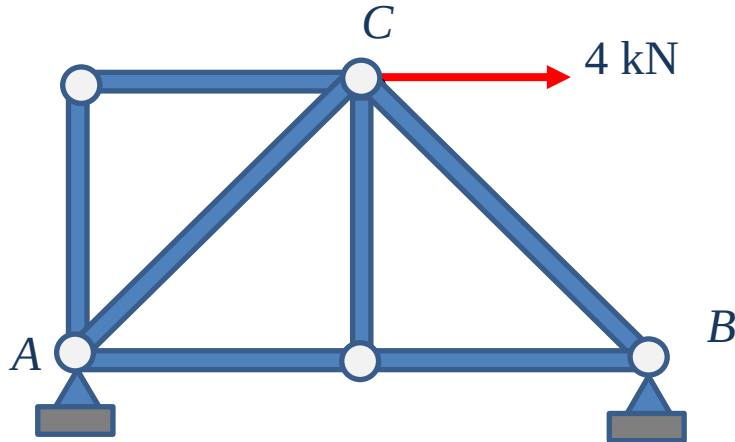
1. Introducción
2. Cálculo de esfuerzos en estructuras articuladas isostáticas
3. Cálculo de movimientos en estructuras articuladas
- 4. Análisis de estructuras articuladas hiperestáticas**
5. Cargas térmicas y errores de ejecución

ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS**Hiperestática externa**

Se elimina una coacción externa, sustituyéndola por una fuerza desconocida; se impone desplazamiento asociado a esa fuerza igual a cero

Hiperestática interna

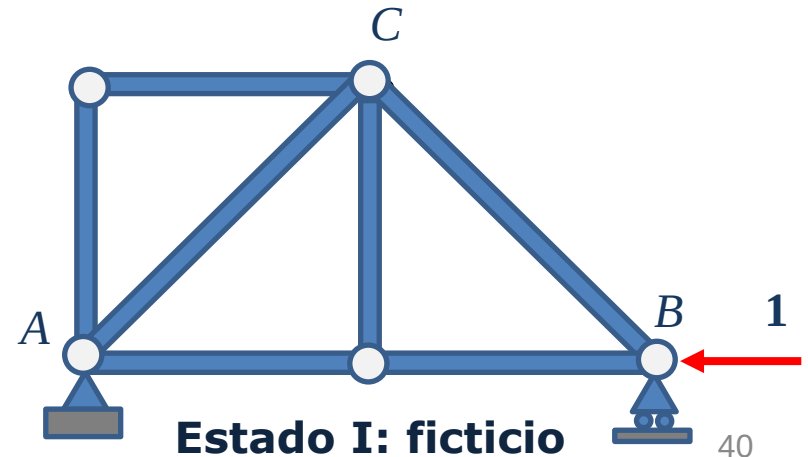
Se elimina una barra y se impone que el desplazamiento relativo entre nodos es igual al alargamiento de la barra

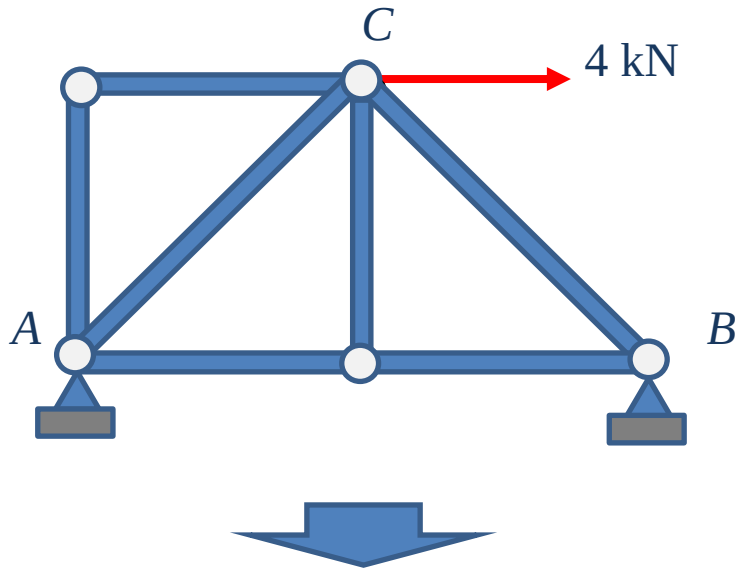
ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS**Hiperestática externa****Ecuación de compatibilidad**

$$\vec{U}_B = \sum_i N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i} = 0$$

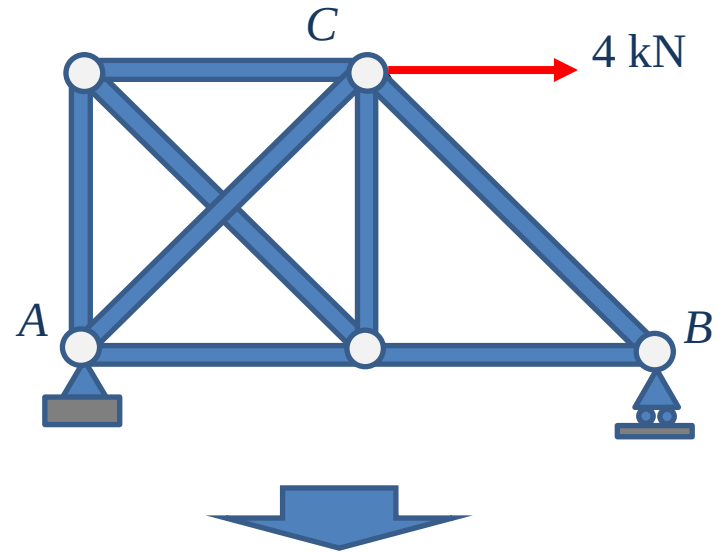


Se despeja el valor de F

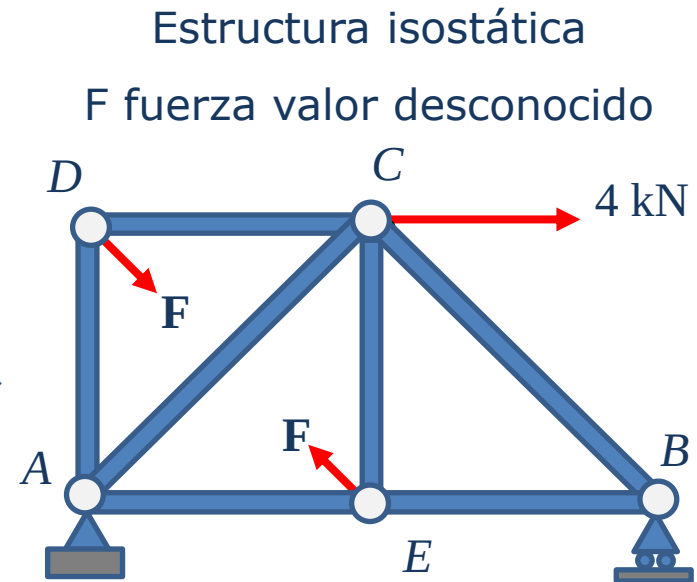
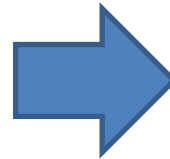
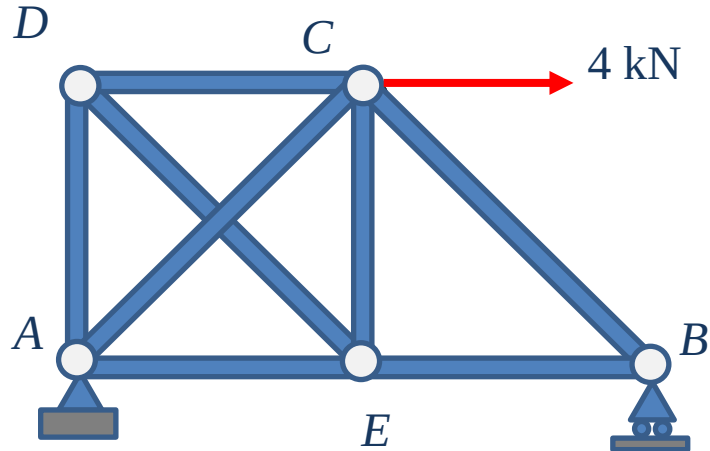


ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS**Hiperestática externa**

Se elimina una coacción externa, sustituyéndola por una fuerza desconocida; se impone desplazamiento asociado a esa fuerza igual a cero

Hiperestática interna

Se elimina una barra y se impone que el desplazamiento relativo entre nodos es igual al alargamiento de la barra

ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS**Hiperestática interna****Estado 0: real****Ecuación de compatibilidad**

$$\delta_{DE} = \Delta L_{DE}$$

La distancia que se separan los puntos D y E es igual al alargamiento de la barra DE

$$\Delta L_{DE} = \frac{L_{DE} N_{DE}}{EA} = \frac{L_{DE} F}{EA}$$

ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS**Hiperestática interna**

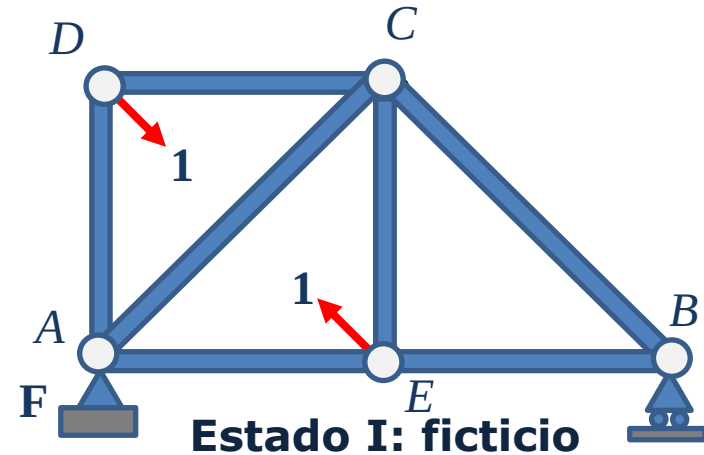
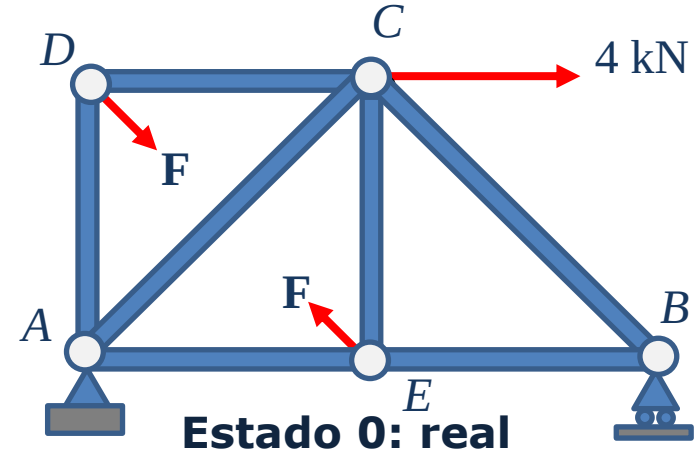
Para calcular la distancia que se acercan los puntos D y E

$$\delta_{DE} = \sum_i N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i}$$

Ecuación de compatibilidad

$$\delta_{DE} = \sum_i N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i} = - \frac{L_{DE} F}{EA}$$

Se despeja el valor de F

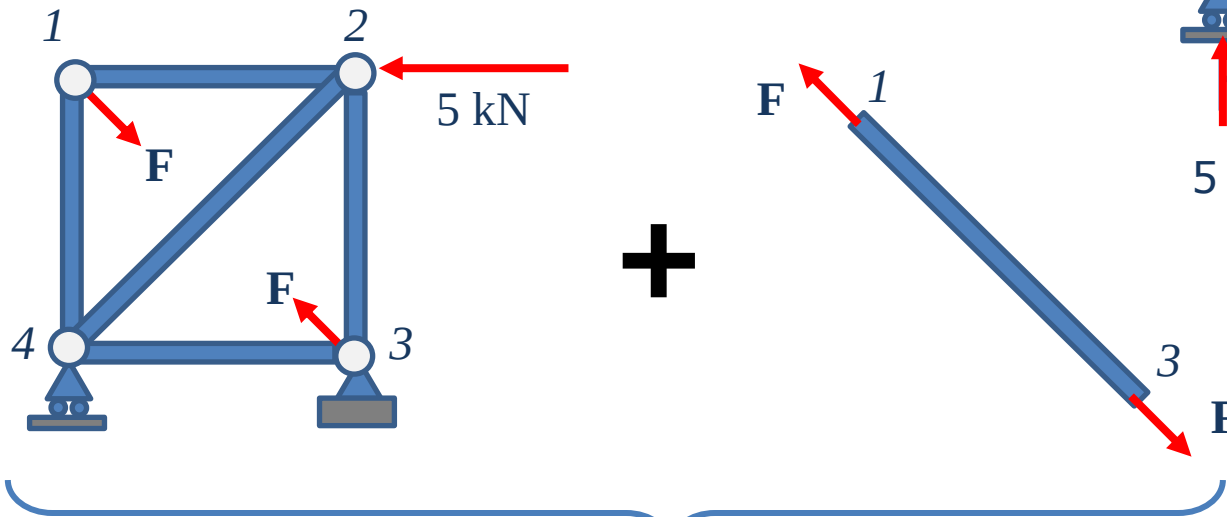


ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS: EJEMPLO

Hiperestática interna grado 1



Se elimina una barra: barra 13

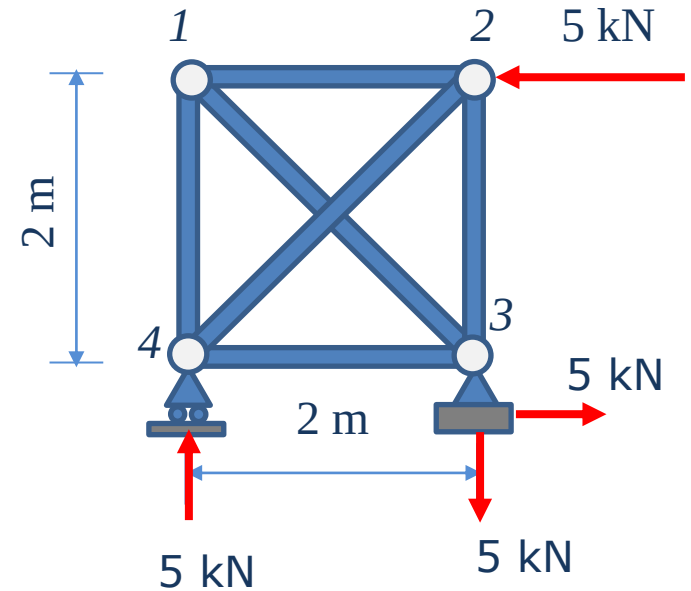


Compatibilidad de desplazamientos

$$\delta_{13} = \sum_i N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i} = -\frac{L_{13} F}{EA}$$

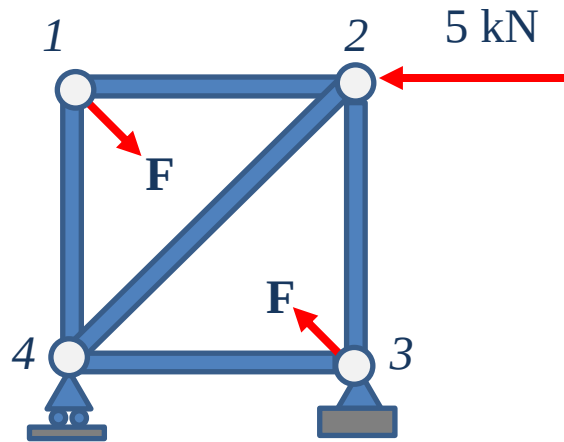


Necesito conocer
lo que se acercan
los nudos 1 y 3 de
la estructura



ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS: EJEMPLO

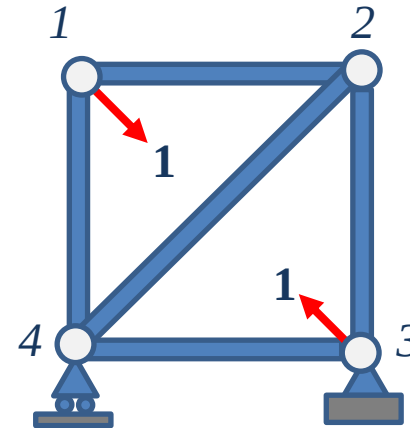
Estado 0: real



Estructura isostática

Barra	Axil
1-2	$-F/\sqrt{2}$
2-3	$5-F/\sqrt{2}$
3-4	$5-F/\sqrt{2}$
4-1	$-F/\sqrt{2}$
2-4	$-5\sqrt{2}+F$

Estado I: ficticio



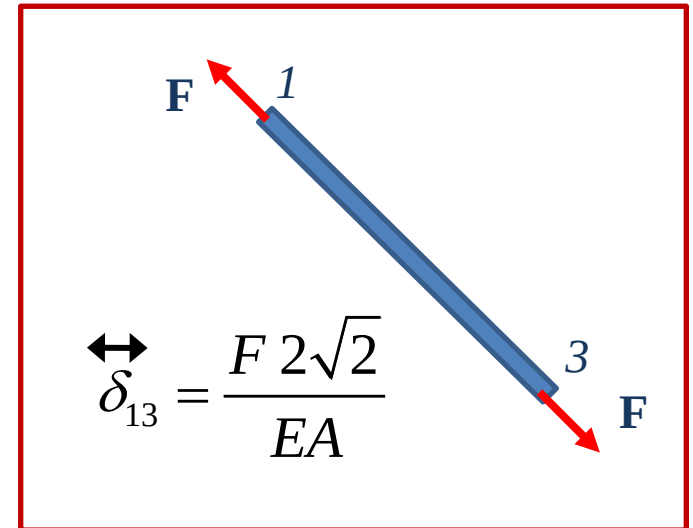
Estructura isostática

Barra	Axil
1-2	$-1/\sqrt{2}$
2-3	$-1/\sqrt{2}$
3-4	$-1/\sqrt{2}$
4-1	$-1/\sqrt{2}$
2-4	1

ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS: EJEMPLO

Barra	Axil 0	Axil 1	L [m]
1-2	$-F/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	2
2-3	$5-F/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	2
3-4	$5-F/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	2
4-1	$-F/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	2
2-4	$-5\sqrt{2}+F$	1	$2\sqrt{2}$

$$\delta_{13} = \frac{1}{EA} \sum_i N_i^0 N_i^I L_i = \frac{F(4+2\sqrt{2})}{EA} - \frac{10(2+\sqrt{2})}{EA}$$

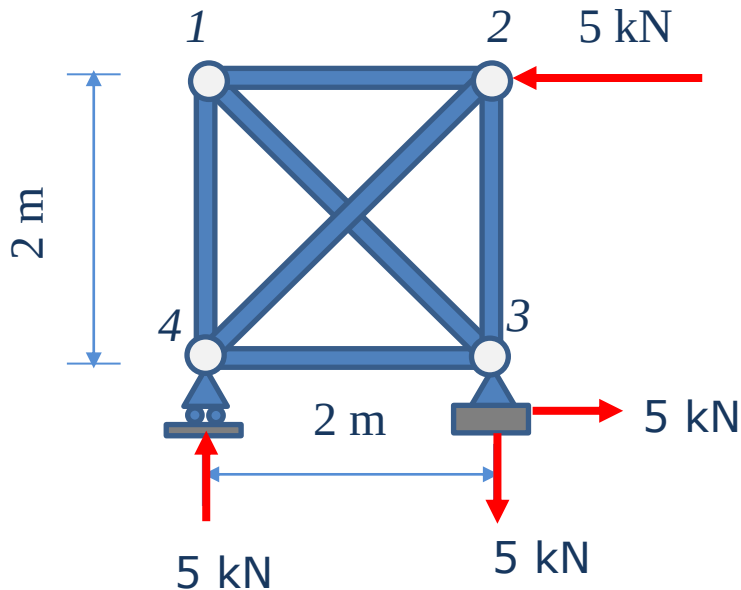


$$\frac{F(4+2\sqrt{2})}{EA} - \frac{10(2+\sqrt{2})}{EA} = -\frac{F 2\sqrt{2}}{EA}$$

$$F = 3,53 \text{ KN}$$

ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS: EJEMPLO

Si $F = 3,53 \text{ kN}$ los axiles serán:



Barra	Axil	Axil [kN]
1-2	$-F/\sqrt{2}$	-2,5
2-3	$5-F/\sqrt{2}$	2.5
3-4	$5-F/\sqrt{2}$	2.5
4-1	$-F/\sqrt{2}$	-2.5
2-4	$-5\sqrt{2}+F$	-3.53
1-3	F	3,53

Capítulo 2. Estructuras articuladas

Índice

1. Introducción
2. Cálculo de esfuerzos en estructuras articuladas isostáticas
3. Cálculo de movimientos en estructuras articuladas
4. Análisis de estructuras articuladas hiperestáticas
5. Cargas térmicas y errores de ejecución

INGENIERIA ESTRUCTURAL

Curso 2012/13

Temas 7

Cálculo de Movimientos en Estructuras Articuladas

- INTRODUCCION
- REPASO CALCULO ESTRUCTURAS ARTICULADAS ISOSTÁTICAS
- CALCULO DE MOVIMIENTOS EN ESTRUCTURAS ARTICULADAS
- ESTRUCTURAS ARTICULADAS HIPERESTÁTICAS
- ESTRUCTURAS ARTICULADAS CON CARGAS TÉRMICAS Y
PROVINIENTES DE ERRORES DE EJECUCIÓN

CARGAS TÉRMICAS Y ERRORES DE EJECUCIÓN

Carga térmica



Barra sometida a un incremento de temperatura

ΔT



$$\partial^{\Delta T} = \Delta L = L \Delta T \alpha$$

Incremento térmico
proporcional al incremento
de temperatura

Error de ejecución



Barra presenta error en fabricación



$$\partial^e = \Delta L$$

**Energía elástica
almacenada**

$$U = \sum_{\text{barras}} \frac{1}{2} \frac{N_i^2 \cdot L_i}{E \cdot A_i} + \sum_{\substack{\text{barras} \\ \text{con error}}} N_i \partial_i^e + \sum_{\substack{\text{barras} \\ \text{con } \Delta T}} N_i \partial_i^{\Delta T}$$

CARGAS TÉRMICAS Y ERRORES DE EJECUCIÓN

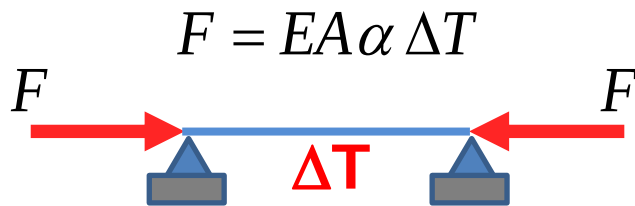
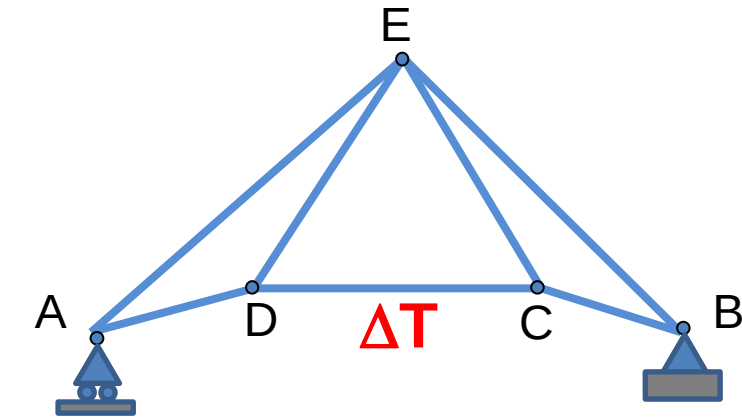
Aplicando el teorema de Castigliano:

$$d_j = \frac{\partial U}{\partial P_j} = \sum_{\text{barras}} N_i^0 N_i^I \frac{L_i}{E\Omega_i} + \sum N_i^I \partial_i^e + \sum N_i^I \partial_i^{\Delta T}$$

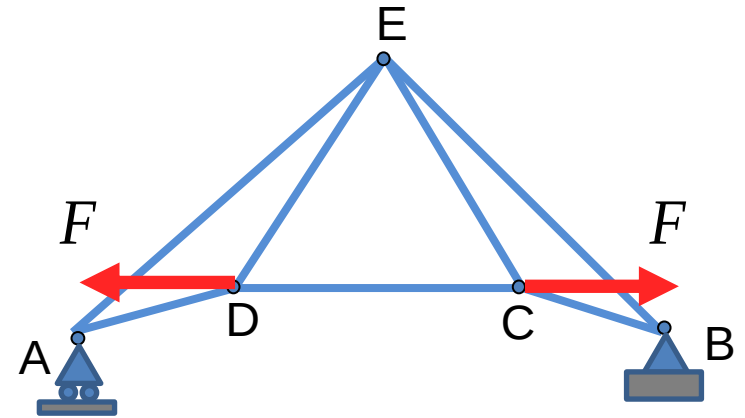
$\sum N_i^I \partial_i^e \rightarrow$ Axiles estado ficticio multip. error de ejecución

$\sum N_i^I \partial_i^{\Delta T} \rightarrow$ Axiles estado ficticio multip. alargamiento térmico

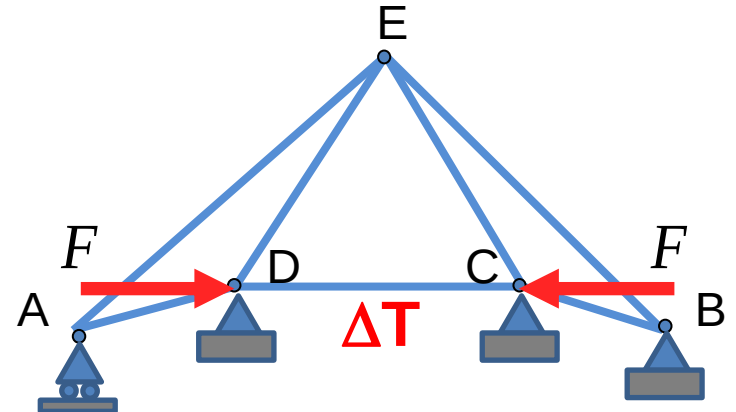
CARGAS TÉRMICAS : OTRO MÉTODO DE ANÁLISIS



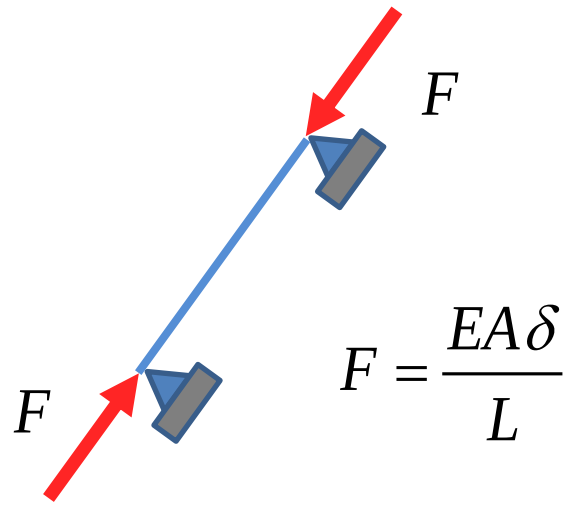
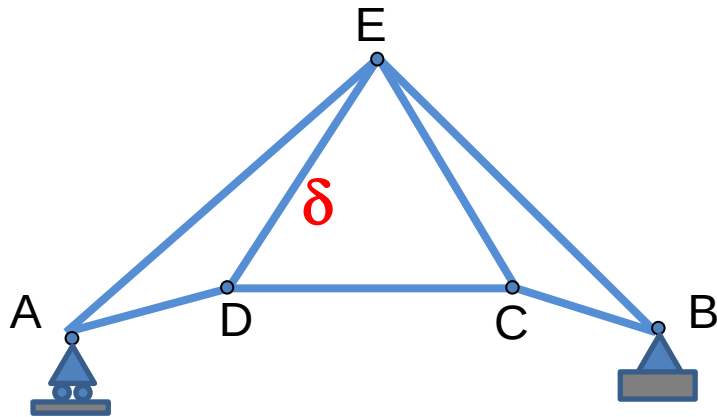
F : fuerza necesaria para eliminar alargamiento



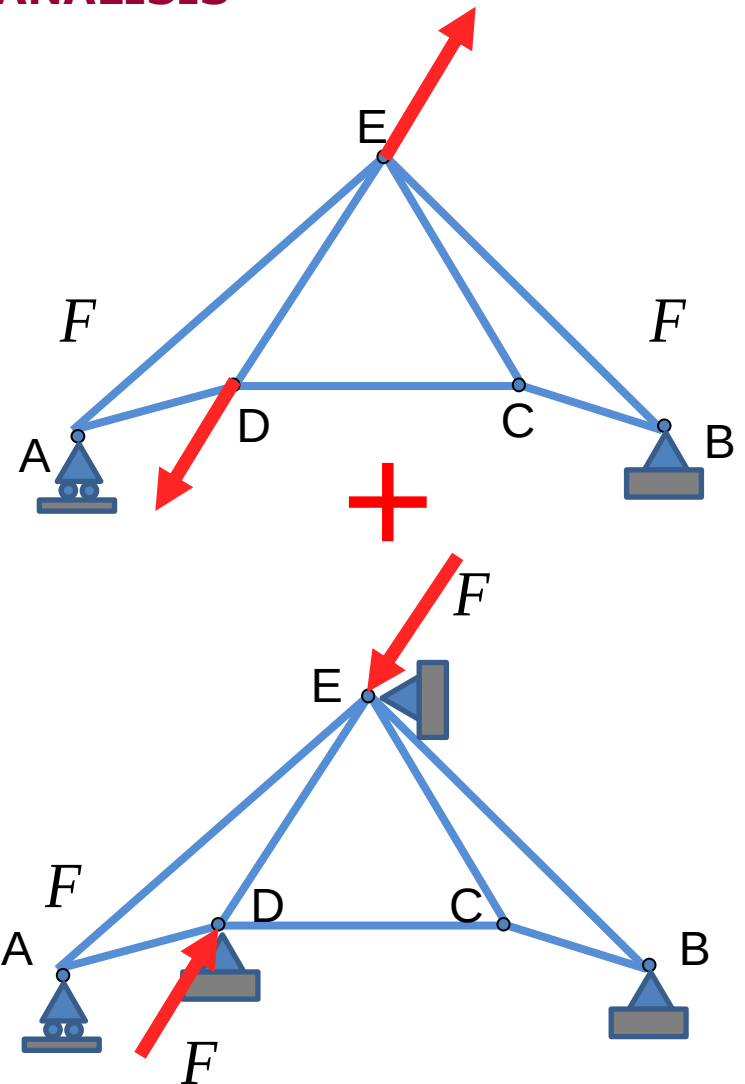
+



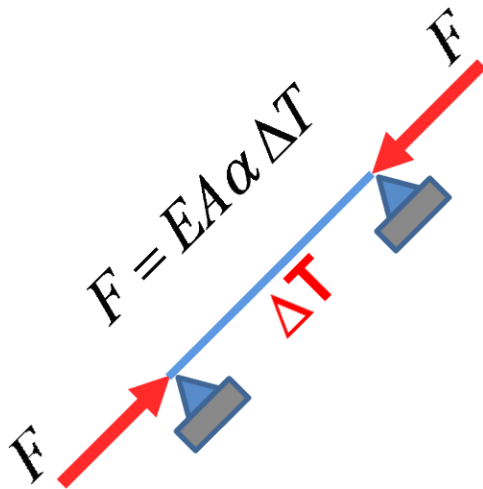
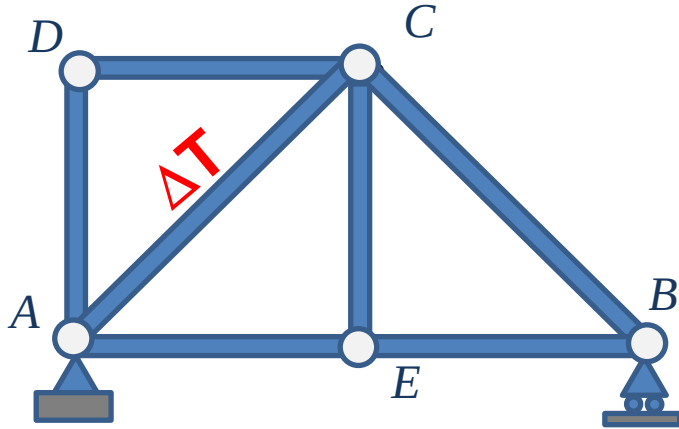
No hay movimientos, sólo axil en DC

ERROR DE EJECUCIÓN: OTRO MÉTODO DE ANÁLISIS

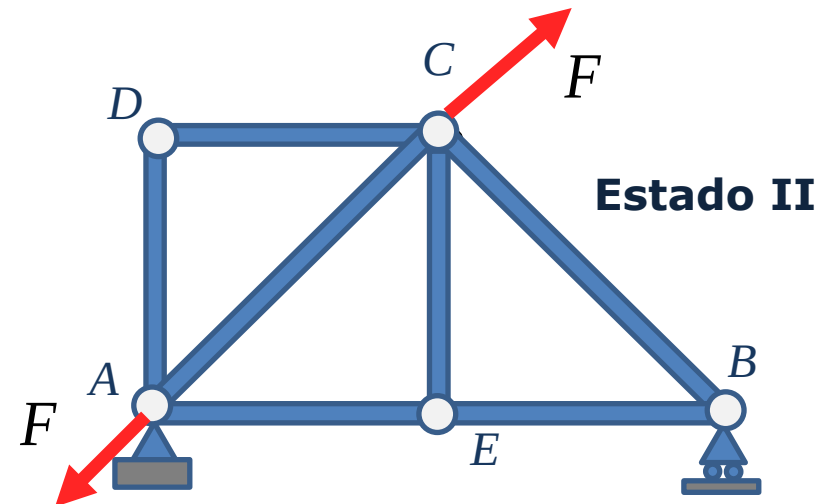
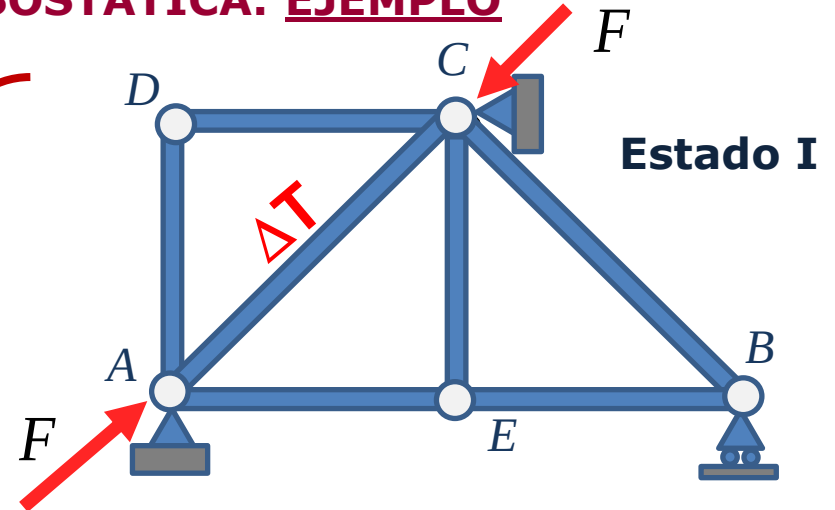
F: fuerza necesaria para eliminar alargamiento



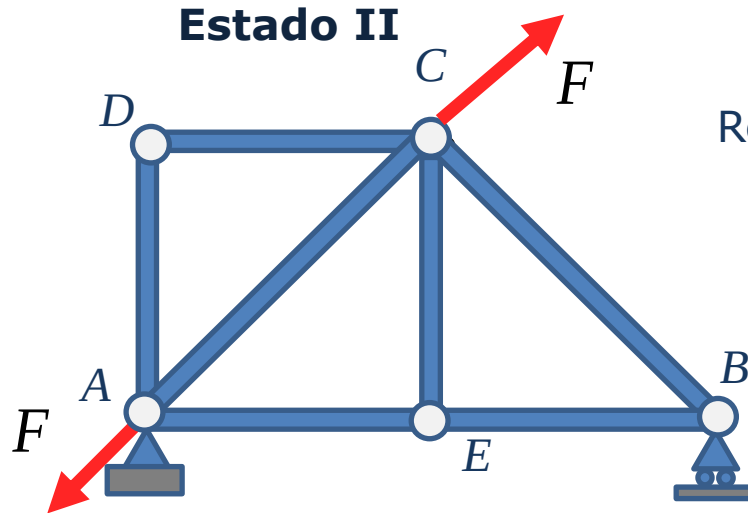
No hay movimientos, sólo axil en DE

CARGAS TÉRMICAS en ESTRUCTURA ISÓSTÁTICA: EJEMPLO

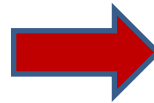
F: fuerza necesaria para eliminar alargamiento



CARGAS TÉRMICAS en ESTRUCTURA ISÓSTÁTICA: EJEMPLO



Reacciones son cero: fuerzas alineadas y opuestas



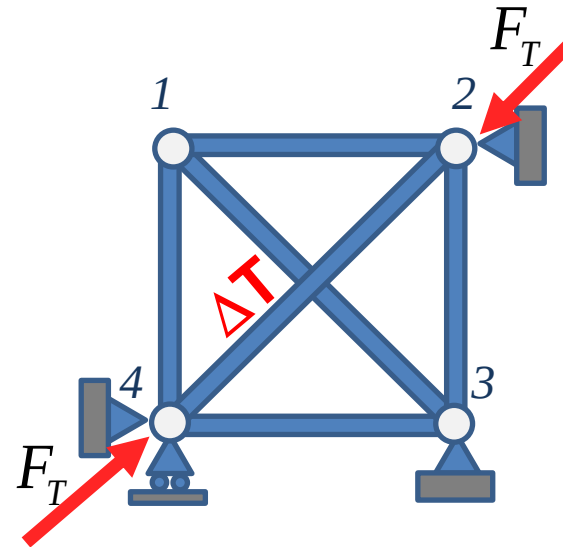
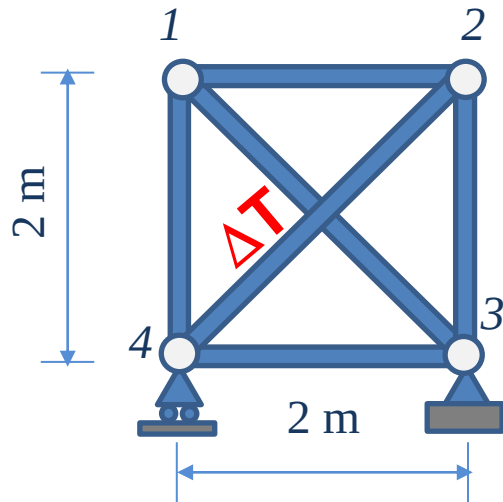
Aplicamos el métodos de los nudos:
todos los axiles son cero menos los de la barra AC.

- Estado I: todos axiles son cero menos el de la barra CA $N_{CA} = -F$
- Estado II: todos axiles son cero menos el de la barra CA $N_{CA} = F$
- Estado I+II: todos axiles son cero

Cargas térmicas (y errores de ejecución) no producen esfuerzos axiles en estructuras isostáticas, sólo movimientos.

ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS CON INCREMENTO DE TEMPERATURA

ΔT  en barra 24

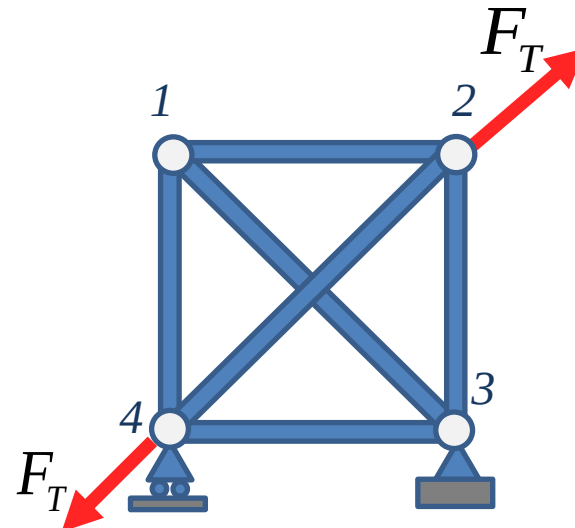


**Estado
térmico**

$$F_T = EA\alpha \Delta T$$

$$u_i = 0; v_i = 0$$

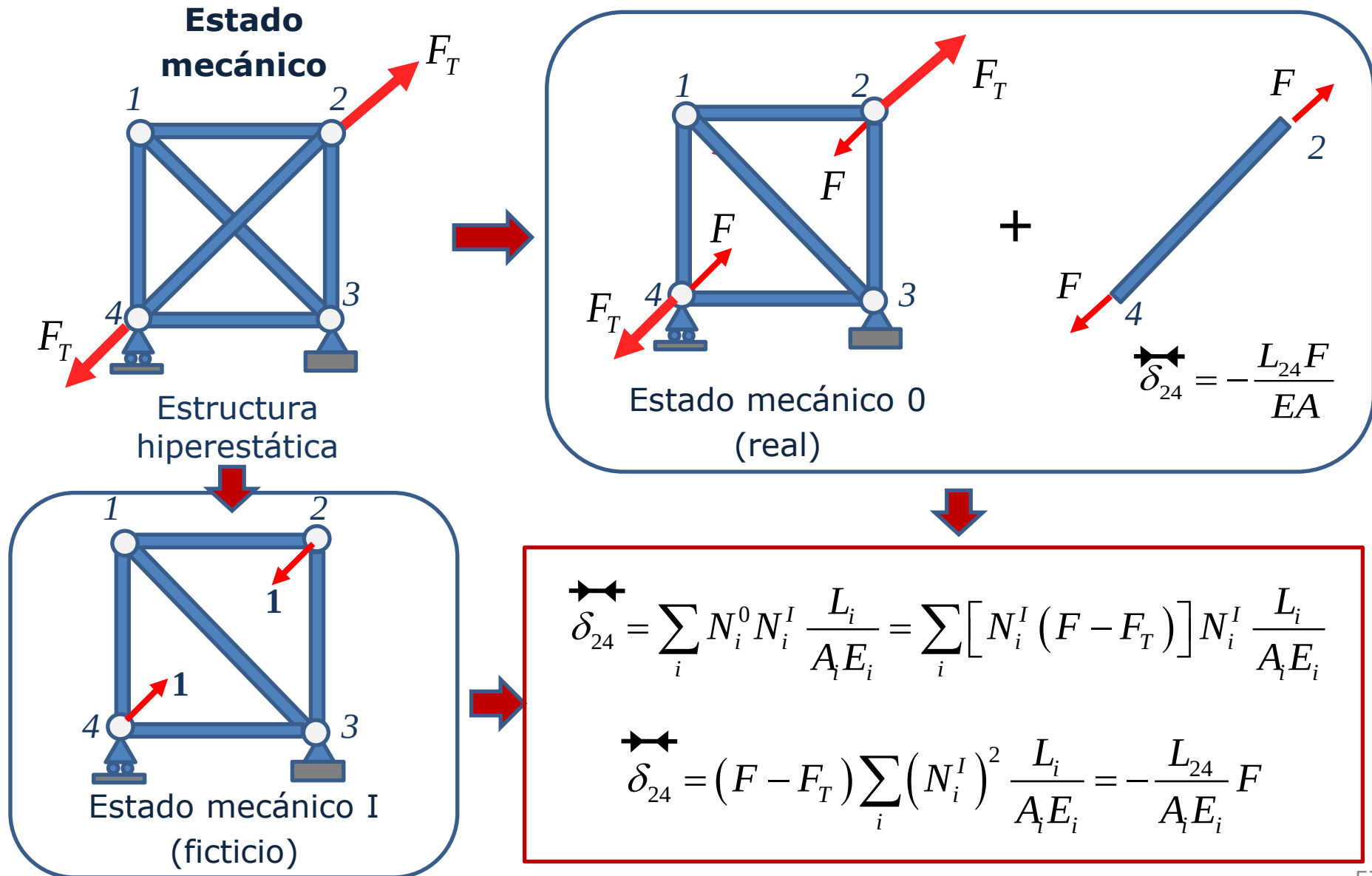
$$N_{24} = -F_T$$



**Estado
mecánico**

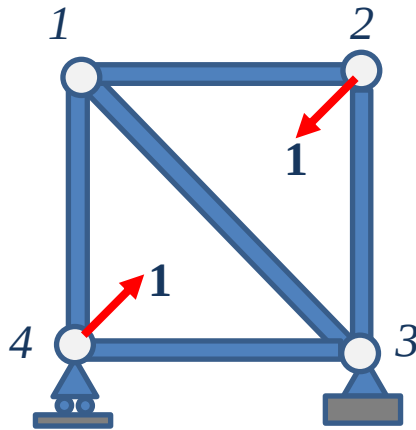
Reacciones
son cero

ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS CON INCREMENTO DE TEMPERATURA



ESTRUCTURAS HIPERESTÁTICAS CON INCREMENTO DE TEMPERATURA

Estado mecánico I (ficticio)



Estructura isostática

Barra	N_i^I	$(N_i^I)^2$	L_i	$(N_i^I)^2 L_i$
1-2	$-1/\sqrt{2}$	$1/2$	2	1
2-3	$-1/\sqrt{2}$	$1/2$	2	1
3-4	$-1/\sqrt{2}$	$1/2$	2	1
4-1	$-1/\sqrt{2}$	$1/2$	2	1
1-3	1	1	$2\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$

$$\delta_{24} = (F - F_T) \sum_i N_i^I N_i^I \frac{L_i}{A_i E_i} = -\frac{L_{24}}{A_i E_i} F$$

$$(F - F_T)(4 + 2\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}F$$

$$F = \frac{F_T(4 + 2\sqrt{2})}{4 + 4\sqrt{2}}, \text{ con } F_T = EA\alpha \Delta T$$

Barra	Axil estado mecánico	Axil estado térmico
1-2	$-1/\sqrt{2}(F - F_T)$	0
2-3	$-1/\sqrt{2}(F - F_T)$	0
3-4	$-1/\sqrt{2}(F - F_T)$	0
4-1	$-1/\sqrt{2}(F - F_T)$	0
1-3	$(F - F_T)$	0
2-4	F	$-F_T$

BIBLIOGRAFÍA

LIBRO	CAPÍTULOS
L. Ortiz Berrocal, INGENIERIA ESTRUCTURAL. McGraw-Hill, 2007	6
J. Gere, Timoshenko. INGENIERIA ESTRUCTURAL, Thompson, 1984	7
R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Prentice-Hall, 2006.	10